7

Antikoagülanlar

Doç. Dr. Sema Ketenci

31	20	11	16
سؤال	أساسي	للمراجعة	امتحان

K كورول **F** فاينال **B** بوتونلمه

الأحدث الأول · الإجابة من ملف الشرح نفسه

فهرس الأسئلة في الصفحة الجاية

20 الأسئلة

Heparinin antikoagülan etkisi esas olarak hangi faktör üzerinden gerçekleşir?	F26 · 10	01
Direkt trombin (seçici faktör 2a) inhibitörü olan, VTE profilaksi ve tedavisinde kullanılan yeni nesil...	F26 · 14	02
Varfarin kullanan hastada INR hızla yükselmiştir. CYP450'yi inhibe ederek varfarinin etkisini artıra...	K26 · 9	03
Aşağıdaki durumlardan hangisi Fondaparinuks kullanımını diğer heparinlerden klinikte daha riskli ...	K26 · 10	04
Klopidogrel alan hastada trombosit agregasyonu beklenenden az baskılanmıştır. Bu etkinlik azal...	K26 · 11	05
Aşağıdakilerden hangisi oral yoldan kullanılan direkt trombin inhibitörü bir antikoagülan ilaçtır?	K3-25 · 7	06
Venöz tromboz ve pulmoner embolizmin hem profilaksisi hem de tedavisinde kullanılan fondapari...	K3-25 · 8	07
Aşağıdakilerden hangisi P2Y inhibitörü olan antiagregan bir ilaçtır?	F25 · 4	08
Atriyal fibrilasyon gelişen hastaya direkt (pro)trombin inhibitörü bir antikoagülan veriliyor. En olas...	F25 · 5	09
PAR-1 antagonisti olan ve trombinle indüklenen trombosit aktivasyonunu inhibe eden antitrombo...	F24 · 4	10
Aşağıdaki antikoagülan ilaçlardan hangisi, antitrombin ile etkileşime girerek hem Faktör Xa hem d...	K3-23 · 78	11
Enoksaparini fraksiyonlanmamış heparine göre tercih etme nedeni hangisidir?	B21-2 · 89	12
Aşağıdaki antikoagülan ilaç gruplarından hangisi için aktive edilmiş parsiyel tromboplastin zaman...	K3-21 · 83	13
Varfarinle birlikte kullanıldığında onun antikoagülan etkisini azaltan ilaç hangisidir?	F21-1 · 48	14
Heparin ile yapılan antikoagülasyonda doz ayarlaması için en uygun laboratuvar testi hangisidir?	K1-20 · 1	15
Heparinin etki mekanizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?	K1-20 · 11	16
Warfarin kullanan bir hastanın takibinde aşağıdaki laboratuvar testlerinden hangisi kullanılmakta...	F19 · 48	17
Warfarin kullanan bir hastanın takibinde aşağıdaki laboratuvar testlerinden hangisi kullanılmakta...	K1-19 · 56	18
Aşağıdakilerden hangisi gebelik süresince uygulanan heparin tedavisinin yan etkilerinden biri de...	K1-19 · 30	19
Aşağıdaki ilaçlardan hangisi doğrudan trombinin aktif bölgesine bağlanarak antikoagülan etkinlik ...	K1-19 · 31	20

11 للمراجعة · آخر الملف

Önceki gebeliklerinde tromboembolik olay yaşamış gebe hastada hangi antikoagülan ile tedavi u...	K3-26 · 2	21
CYP2C9 ve VKORC1 polimorfizmi nedeniyle ara doz warfarin gereken hastada enzimin uğradığı d...	K25 · 64	22
Plazminojen aktivatörü olup trombolitik tedavide kullanılan ilaç hangisidir?	K3-24 · 7	23
Rivaroksabana bağlı hayatı tehdit eden kanamanın tersine çevrilmesinde hangisi kullanılır?	K3-24 · 8	24
Gebelikte kullanıldığında burun-orta yüz hipoplazisi ve kondrodisplazi ile tipik embriyopati yapan...	K3-23 · 80	25
Prostanoid – farmakolojik etki eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?	K4-21 · 65	26
Varfarin etkisinin hızlı bir şekilde ani olarak ortadan kaldırılması gereken durumlarda hastaya han...	K3-21 · 82	27
Dabigatranın neden olduğu kanamayı tersine çevirmek için kullanılan monoklonal antikor hangisi...	K3-21 · 84	28
Heparinin kontrendike olduğu durum/durumlar hangileridir? (düşük tehlikesi olan gebelik, ileri ren...	F21-1 · 49	29

F26 Final 2025–2026 • Soru 10

10. Heparinin antikoagülan etkisi esas olarak hangi faktör üzerinden gerçekleşir?

A) Antitrombin III ✓
B) Protein S
C) Protein C
D) Faktör IX
E) Faktör VII

الإجابة **A Antitrombin III**

من الدرس **سلايد 5** Etki Mekanizmalarına Göre Farmak...



Etki Mekanizmalarına Göre Farmakolojik Sınıflandırma

Grup	Alt Sınıf / Örnek İlaç	Etki Mekanizması	Farmakodinamik Özellik
Antiplatelet	COX inhibitörleri (Aspirin)	Trombositte COX-1 enzimini geri dönüşsüz inhibe eder, TXA_2 sentezini engeller + agregasyon azalır.	Etki 7-10 gün sürer (trombosit ömrü kadar)
	ADP reseptör antagonistleri (Klopidogrel, Prasugrel, Tikagrelor)	$P2Y_{12}$ reseptörünü bloke eder, GPIb/IIIa aktivasyonu azalır.	Klopidogrel prodrug'tır (CYP2C19 aktivasyonu gerekir)
	GPIIb/IIIa antagonistleri (Abciximab, Eptifibatid)	Fibrinojenin trombositleri birbirine bağlamasını önler.	IV form, akut koroner sendromda kullanılır.
Antikoagülan	Heparinler (UFH, LMWH)	Antitrombin III'ü aktive eder + Faktör IIa (trombin) ve Xa inhibisyonu	Hızlı etki, IV/S.C.
	Direkt Trombin İnhibitörleri (Dabigatran)	Trombine direkt bağlanır ve fibrinojenin fibrine dönüşümünü engeller.	Oral form, DOAC grubunda
	Faktör Xa inhibitörleri (Rivaroksaban, Apiksaban, Edoksaban)	Serbest ve protrombinaz kompleksindeki Faktör Xa'yı inhibe eder.	Oral, sabit doz
	K Vitamini antagonistleri (Varfarin)	K vitamini epoksit redüktazı inhibe eder → Faktör II, VII, IX, X sentezi azalır	Geç etki, INR ile izlenir

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 5

من الدرس **سلايد 9** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ...



İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

1- Standart Heparin

- Fraksiyone olmamış heparin, antikoagülan aktivitesini antitrombin üzerinden gösterir.
- Heparin AT ile bağlanır. Böylece antitrombin yoluyla faktör Xa'yı inaktive eder.
- Antikoagülan etkisinden bağımsız bir mekanizma ile trombositleri ve endotel hücrelerini etkileyerek kanamaya neden olabilir.
- Heparin ayrıca osteoblast oluşumunu baskılarken, osteoklastları aktifleştirerek kemik kaybını artırır.
- Plazma yarılanma ömrü doza bağlı olarak 30 dakika ile 3 saat arasında değişir.
- İntravenöz infüzyon veya subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanır.
- Heparinin intravenöz (i.v.) olarak bir defada yükleme dozu verildikten sonra sürekli i.v. infüzyon şeklinde uygulanması tercih edilir.
- Heparin, yarı ömrünün kısa olması, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) ile etkinliğinin izlenebilmesi ve protamin sülfat ile tamamen nötralize edilebilmesi nedeniyle kanama riski yüksek hastalarda düşük moleküler ağırlıklı heparinlere (DMAH) göre daha avantajlıdır.

FXIIa, FIXa, FXIIa, FIIa, FXa, Heparin, AT, Trombin

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 9

باقي الاختيارات الصح بتاع كل اختيار من ملف الشرح

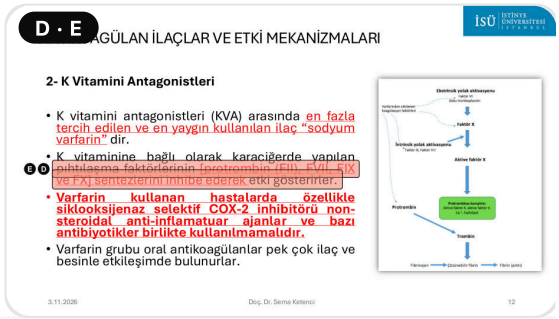
D Faktör IX سلايد 12

Faktör IX من عوامل التجلط المعتمدة على فيتامين K، واللي بيقلل تصنيعها هو الوارفارين مش الهيبارين.

E Faktör VII سلايد 12

Faktör VII برضه من العوامل المعتمدة على فيتامين K اللي الوارفارين بيقلل تصنيعها.

من الدرس **سلايد 12** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETK...



D · E

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

AĞÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

2- K Vitamini Antagonistleri

- K vitamini antagonistleri (KVA) arasında en fazla tercih edilen ve en yaygın kullanılan ilaç "sodyum varfarin" dir.
- K vitaminine bağlı olarak karaciğerde yapılan pıhtılaşma faktörlerinin (protrombin (FII), FVII, FIX ve FX) sentezlerini inhibe ederek etki gösterirler.
- Varfarin kullanan hastalarda özellikle sikloksijenaz selektif COX-2 inhibitörü non-steroidal anti-inflamatuar ajanlar ve bazı antibiyotikler birlikte kullanılmamalıdır.
- Varfarin grubu oral antikoagülanlar pek çok ilaç ve besinle etkileşimde bulunurlar.

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 12

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

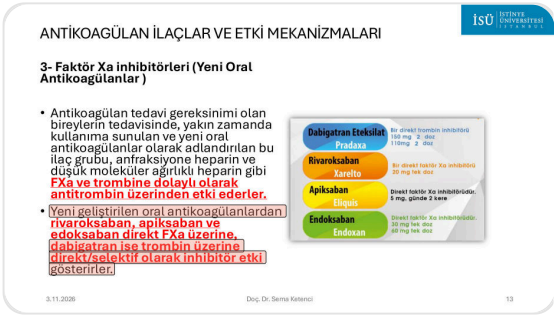
F26 Final 2025–2026 • Soru 14

14. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi direkt trombin (seçici faktör 2a) inhibitörü yeni nesil bir oral bir antikogülan ilaç olup, total kalça, diz cerrahilerinden sonra venöz tromboembolizm profilaksisinde, inme, sistemik embolizm, pulmoner embolizm (PE) ve derin ven trombozu (DVT) profilaksi ve tedavisinde kullanılır?

A) Dabigatran ✓
B) Klopidogrel
C) Silostazol
D) Absiksimab
E) Tenekteplaz

الإجابة **A Dabigatran**

من الدرس **سلايد 13** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETK...



من الدرس **سلايد 15** 4.Direkt Trombin Inhibitörleri



باقي الاختيارات الصح بتاع كل اختيار من ملف الشرح

B Klopidogrel سلايد 25
مضاد صفائح (ADP reseptör antagonisti)، مش مضاد تجلط.

C Silostazol سلايد 25
مضاد صفائح (PDE inhibitörü).

D Absiksimab سلايد 25
مضاد صفائح (GPIIb/IIIa antagonisti).

E Tenekteplaz سلايد 33
فيبرينوليتيك (rekombinan tPA) بيدوّب الجلطة.

ملاحظات

من الدرس **سلايد 25** Antiplatelet ilaçlar- 2nd lecture

B · C · D

Antiplatelet İlaçlar- 2nd lecture

Antitrombositer (Antiplatelet) ilaçlar

- Etki mekanizmasına göre sınıflandırma:
  - COX inhibitörleri (Aspirin)
  - **B** ADP reseptör antagonistleri (Klopidogrel)
  - **D** GPIIb/IIIa antagonistleri (Abciximab)
  - **C** PDE inhibitörleri (Dipiridamol, Silostazol)
  - Prostanoid agonistleri (Epoprostenol)

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 25

من الدرس **سلايد 33** Fibrinolitik ilaçlar

E

Fibrinolitik ilaçlar

- Plazmin sistemi
- Streptokinaz, Alteplaz, Tenekteplaz

Basamak	İlaç Grubu	Etki Tipi
Pıhtı oluşmadan önce	Antiplatelet	Trombositi baskılar
Pıhtı oluşurken	Antikoagülan	Faktörleri inhibe eder
Pıhtı oluştuktan sonra	Fibrinolitik	Fibrini parçalar, pıhtıyı eritir



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 33

K26 Kurul 2025–2026 • Soru 9

9. **Varfarin kullanan bir hastada INR beklenenden hızlı yükselmiştir.**
Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, hem CYP450 üzerinden metabolizmayı inhibe etmesi hem de varfarinin etkisini klinik olarak anlamlı şekilde artırması nedeniyle bu tabloyu en iyi açıklar?

A) Flukonazol ✓
B) Fenitoin
C) Amoksisilin
D) Karbamazepin
E) Rifampisin

الإجابة **A Flukonazol**

من الدرس İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ **سلايد 18**

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

- Günümüzde antikoagülan/antitrombotik ilaçların bir kısım diğer ilaçlarla etkileşimleri bilinmektedir.
- **Varfarin, Phenindione ve Acenocoumarol gibi antikoagülan ilaçlarla;**
  - Penisilin ve ko-amoksilavların kullanımı INR de yükselmeye sebep olur
  - Metronidazol, eritromisin, klaritromisin kullanımı antikoagülan etkiyi artırabilir.
  - NSAİ kullanımı (asetilsalisilik asit (aspirin), ibuprofen, diklofenak) kanama riskini artırır
  - Karbamezapin kullanımı antikoagülan etkiyi azaltır
  - Mikonazol ve flukonazol ise antikoagülan etkiyi belirgin olarak artıran ilaçlardır.

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 18

باقي الاختيارات الصح بتاع كل اختيار من ملف الشرح

B **Fenitoin** سلايد 17
من اللي بيزوّدوا مفعول الوارفارين.

C **Amoksisilin** سلايد 18
البنسلينات والكو-أموكسيكلاف بيرفعوا الـINR.

ملاحظات

D **Karbamazepin** سلايد 18

بالعكس: بيقلل مفعول مضادات التجلط.

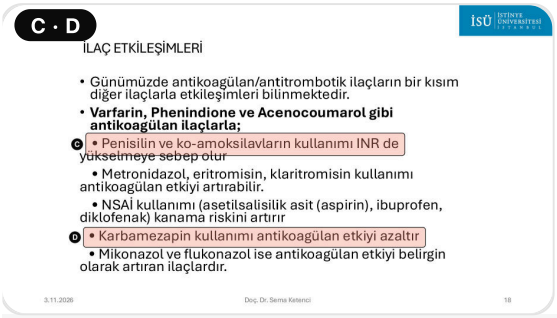
E **Rifampisin** سلايد 17

بالعكس: من اللي بيقللوا مفعول الوارفارين.

من الدرس **سلايد 17** VARFARİN İLE BİRLİKTE KULLANI...



من الدرس **سلايد 18** İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ



K26 Kurul 2025–2026 • Soru 10

10. Aşağıdaki durumlardan hangisi Fondaparinuks kullanımını diğer heparinlerden klinikte daha riskli hâle getirir?

A) Antidotu olmaması ✓
B) Laboratuvar izlemi gerektirmesi
C) Protaminle tam nötralize edilebilmesi
D) Sadece intravenöz uygulanması
E) Yarı ömrünün çok kısa olması

الإجابة **A Antidotu olmaması**

من الدرس ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI **سلايد 11**

İSÜ İstinye Üniversitesi İstanbul

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

Fondaparinuks

- Pentasakkarit (fondaparinuks), aktif FXa'nın sentetik ve selektif bir inhibitörüdür.
- **Yarılanma süresi 15-20 saat olduğundan günde tek doz subkutan** uygulanır.
- Doz ayarlaması ve laboratuvar testleri gerektirmez.
- Venöz trombo-embolizmin hem profilaksi hem de tedavisinde kullanılabilir.
- Kanama riski DMAH'lerden daha fazladır ve antidotu yoktur.



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 11

باقي الاختيارات الصح بتاع كل اختيار من ملف الشرح

B Laboratuvar izlemi gerektirmesi سلايد 11
بالعكس: الفوندابارينوكس مش محتاج ضبط جرعة ولا تحاليل.

C Protaminle tam nötralize edilebilmesi سلايد 9، 11
اللي بيتعادل بالبروتامين تماماً هو الهيبارين العادي؛ الفوندابارينوكس ملوش antidote.

D Sadece intravenöz uygulanması سلايد 11
بالعكس: بيتدّي تحت الجلد مرة واحدة في اليوم.

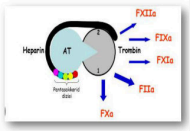
E Yarı ömrünün çok kısa olması سلايد 11
بالعكس: نص عمره طويل، من 15 لـ20 ساعة.

C

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

1- Standart Heparin

- Fraksiyone olmamış heparin, antikoagülan aktivitesini antitrombin üzerinden gösterir.
- Heparin AT ile bağlanır. Böylece antitrombin yoluyla **faktör Xa'yı inaktive eder.**
- Antikoagülan etkisinden bağımsız bir mekanizma ile trombositleri ve endotel hücrelerini etkileyerek kanamaya neden olabilir.
- Heparin ayrıca osteoblast oluşumunu baskılarken, osteoklastları aktifleştirerek kemik kaybını artırır.
- Plazma yarılanma ömrü doza bağlı olarak 30 dakika ile 3 saat arasında değişir.
- İntravenöz infüzyon veya subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanır.
- Heparinin intravenöz (i.v.) olarak bir defada yükleme dozu verildikten sonra sürekli i.v. infüzyon şeklinde uygulanması tercih edilir.
- Heparin, yarı ömrünün kısa olması, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) ile etkinliğinin izlenebilmesi ve protamin sülfat ile tamamen nötralize edilebilmesi nedeniyle kanama riski yüksek hastalarda düşük moleküler ağırlıklı heparinlere (DMAH) göre daha avantajlıdır.





3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 9

B · C · D · E

İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

Fondaparinuks

- Pentasakkarit (fondaparinuks), aktif FXa'nın sentetik ve selektif bir inhibitörüdür.
- E • Yarılanma süresi 15-20 saat olduğundan
- D günde tek doz subkutan uygulanır.
- B • Doz ayarlaması ve laboratuvar testleri gerektirmez.
- Venöz trombo-embolizmin hem profilaksi hem de tedavisinde kullanılabilir.
- Kanama riski DMAH'lerden daha fazladır
- C ve antidotu yoktur.



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 11

ملاحظات

K26 Kurul 2025–2026 • Soru 11

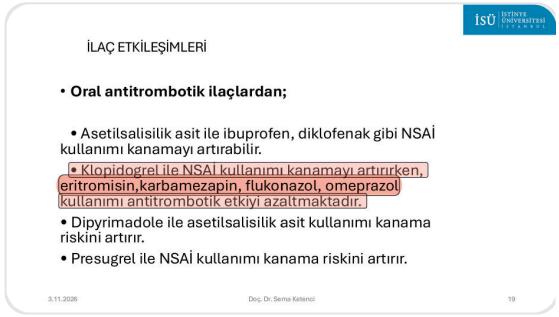
11. Klopidogrel alan bir hastada trombosit agregasyonu beklenenden az baskılanmıştır. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bu etkinlik azalmasını en iyi açıklar?

A) Omeprazol ✓
B) Nitratlar
C) Abciximab
D) Dipiridamol
E) Aspirin

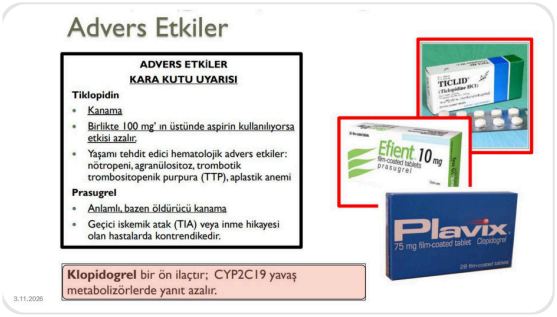
الإجابة

A Omeprazol

من الدرس **سلايد 19** İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ



من الدرس **سلايد 29** Advers Etkiler



باقي الاختيارات الصح بتاع كل اختيار من ملف الشرح

C Abciximab سلايد 30

مثبط GPIIb/IIIa، وده أقوى مثبط لتجمّع الصفائح، يعني بيزوّد التثبيط مش بيقلله.

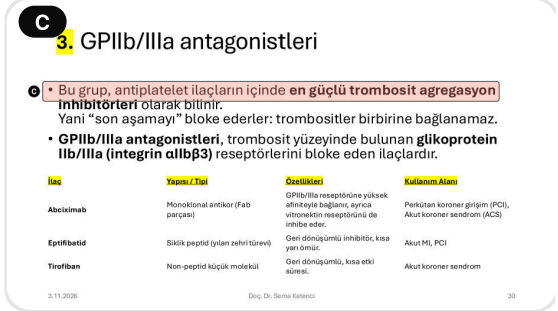
D Dipiridamol سلايد 25

هو نفسه مضاد صفائح (PDE inhibitörü)، فمش هيقلل التثبيط.

E Aspirin سلايد 19

الـNSAİ (زي الأسبرين) مع الكلوبيدوجريل بيزوّدوا النزيف، مش بيقللوا المفعول.

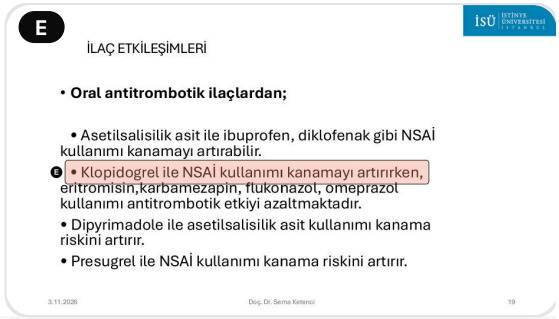
من الدرس **سلايد 30** GPIIb/IIIa antagonistleri



من الدرس **سلايد 25** Antiplatelet ilaçlar- 2nd lecture



ملاحظات



E

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

- **Oral antitrombotik ilaçlardan;**
  - Asetilsalisilik asit ile ibuprofen, diklofenak gibi NSAİ kullanımı kanamayı artırabilir.
  - Klopidogrel ile NSAİ kullanımı kanamayı artırırken, eritromisin,karbamezapin, flukonazol, omeprazol kullanımı antitrombotik etkiyi azaltmaktadır.
  - Dipyrimadole ile asetilsalisilik asit kullanımı kanama riskini artırır.
  - Presugrel ile NSAİ kullanımı kanama riskini artırır.

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 19

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

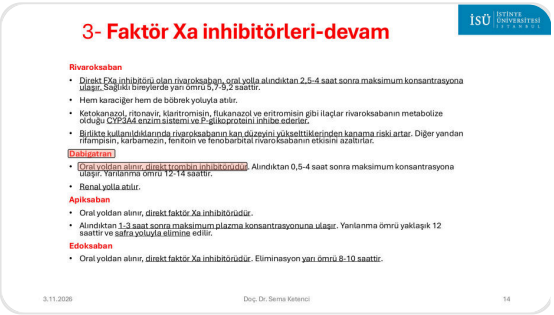
K3-25 Kurul 2024–2025 • Soru 7

7. Aşağıdakilerden hangisi oral yoldan kullanılan direkt trombin inhibitörü bir antikoagülan ilaçtır?

A) Dabigatran ✓
B) Varfarin
C) Fondaparinuks
D) Asetilsalisilik asit
E) Rivoroksaban

الإجابة **A Dabigatran**

من الدرس **سلايد 14** 3- Faktör Xa inhibitörleri-devam



من الدرس **سلايد 15** 4.Direkt Trombin Inhibitörleri



باقي الاختيارات الصح بتاع كل اختيار من ملف الشرح

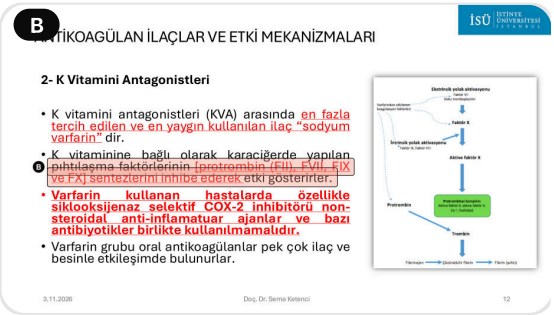
B Varfarin سلايد 12
مضاد لفيتامين K، مش مثبط للثرومبين.

C Fondaparinuks سلايد 11
مثبط انتقائي لـXa وبيتدّي تحت الجلد.

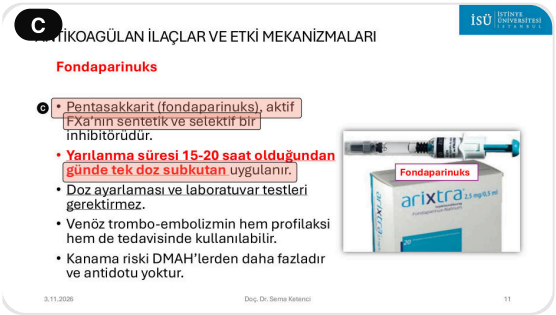
D Asetilsalisilik asit سلايد 27
مضاد صفائح: بيعطّل COX-1 بشكل غير عكسي.

E Rivaroksaban سلايد 14
فموي بس مثبط مباشر لـFXa، مش للثرومبين.

من الدرس **سلايد 12** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETK...



من الدرس **سلايد 11** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETK...

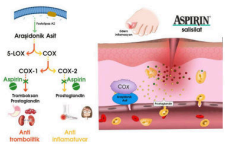


ملاحظات

من الدرس **سلايد 27** Aspirin

D Aspirin

- Trombosit siklooksijenaz-1'in aktif bölgesinin yanındaki serin rezidüsünü asetilleyerek TxA$_2$ oluşumunu bloke eder ve COX-1'i geri dönüşümsüz olarak inaktif hale geçirir.
- Trombosit kümeleşmesinin baskılanması yaklaşık 7-10 gün sürer (çekirdeksiz trombositin yaşam süresi)
- 75 mg/gün dozunda tam trombosit inaktivasyonu sağlanır.
- Aspirin direnci COX-1'den bağımsız olarak ortaya çıkan trombosit aktivasyonudur.
- Aspirin ile ilişkili, klinik açıdan ciddi kanamaların tedavisi için veya belli acil girişimsel işlemlerde, trombosit transfüzyonları kullanılabilir.



3.1.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 27

من الدرس **سلايد 14** 3- Faktör Xa inhibitörleri-devam

E 3- **Faktör Xa inhibitörleri-devam**

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Rivaroksaban

- Direkt FXa inhibitörü olan rivaroksaban, oral yolla alındıktan 2,5-4 saat sonra maksimum konsantrasyona ulaşır. Sağlıklı bireylerde yarı ömrü 5,7-9,2 saattir.
- Hem karaciğer hem de böbrek yoluyla atılır.
- Ketokanazol, ritonavir, klaritromisin, flukanazol ve eritromisin gibi ilaçlar rivaroksabanın metabolize olduğu CYP3A4 enzim sistemi ve P-glikoproteini inhibe ederler.
- Birlikte kullanıldıklarında rivaroksabanın kan düzeyini yükselttiklerinden kanama riski artar. Diğer yandan rifampisin, karbamezin, fenitoin ve fenobarbital rivaroksabanın etkisini azaltırlar.

Dabigatran

- Oral yoldan alınır, direkt trombin inhibitörüdür. Alındıktan 0,5-4 saat sonra maksimum konsantrasyona ulaşır. Yarılanma ömrü 12-14 saattir.
- Renal yolla atılır.

Apiksaban

- Oral yoldan alınır, direkt faktör Xa inhibitörüdür.
- Alındıktan 1-3 saat sonra maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşır. Yarılanma ömrü yaklaşık 12 saattir ve safra yoluyla elimine edilir.

Edoksaban

- Oral yoldan alınır, direkt faktör Xa inhibitörüdür. Eliminasyon yarı ömrü 8-10 saattir.

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 14

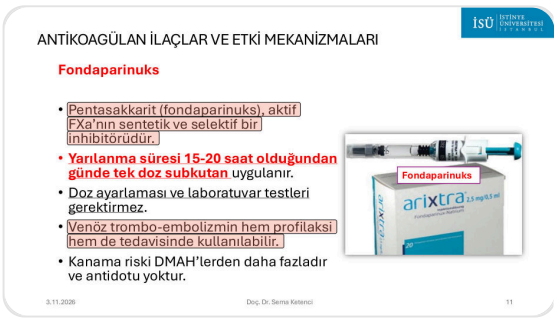
K3-25 Kurul 2024–2025 • Soru 8

8. Aşağıdakilerden hangisi venöz trombozis ve pulmoner embolizmin hem profilaksisi hem de tedavisinde kullanılabilen Fondaparinuks'un etki mekanizmasıdır?

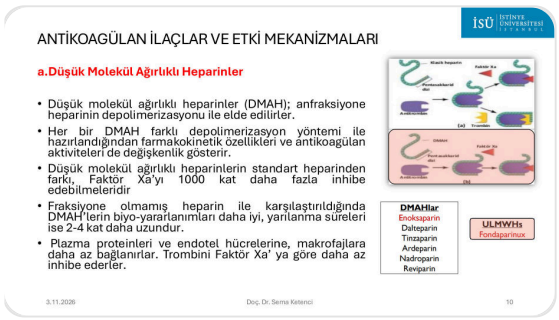
A) Antitrombin aracılı Faktör Xa inhibisyonu ✓
B) Antitrombin aracılı trombin inhibisyonu
C) K vitamini antagonisti
D) Direkt trombin inhibitörü
E) Direkt Faktör X inhibisyonu

الإجابة **A Antitrombin aracılı Faktör Xa inhibisyonu**

من الدرس **سلايد 11** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETK...



من الدرس **سلايد 10** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ET...



باقي الاختيارات الصح بتاع كل اختيار من ملف الشرح

B Antitrombin aracılı trombin inhibisyonu سلايد 5، 11
ده الهيبارين العادي (بيثبط Xa و IIa)؛ الفوندابارينوكس انتقائي لـXa بس.

C K vitamini antagonisti سلايد 12
ده الوارفارين.

D Direkt trombin inhibitörü سلايد 13
ده الدابيجاتران.

E Direkt Faktör X inhibisyonu سلايد 13
ده الريفاروكسابان والأبيكسابان والإيدوكسابان.

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETK... **سلايد 11** من الدرس

B

TİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

Fondaparinuks

- Pentasakkarit (fondaparinuks), aktif FXa'nın sentetik ve selektif bir inhibitörüdür.
- **Yarılanma süresi 15-20 saat olduğundan günde tek doz subkutan** uygulanır.
- Doz ayarlaması ve laboratuvar testleri gerektirmez.
- Venöz trombo-embolizmin hem profilaksi hem de tedavisinde kullanılabilir.
- Kanama riski DMAH'lerden daha fazladır ve antidotu yoktur.



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 11

Etki Mekanizmalarına Göre Farmak... **سلايد 5** من الدرس

B

Etki Mekanizmalarına Göre Farmakolojik Sınıflandırma

Grup	Alt Sınıf / Örnek İlaç	Etki Mekanizması	Farmakodinamik Özellik
Antiplatelet	COX inhibitörleri (Aspirin)	Trombositte COX-1 enzimini geri dönüşsüz inhibe eder, TXA_2 sentezini engeller → agregasyon azalır.	Etki 7-10 gün sürer (trombosit ömrü kadar)
	ADP reseptör antagonistleri (Klopidogrel, Prasugrel, Tikagrelor)	$P2Y_{12}$ reseptörünü bloke eder, GPIIb/IIIa aktivasyonu azalır.	Klopidogrel prodrug'tır (CYP2C19 aktivasyonu gerekir)
	GPIIb/IIIa antagonistleri (Abciximab, Eptifibatid)	Fibrinojenin trombositleri birbirine bağlamasını önler.	IV form, akut koroner sendromda kullanılır.
Antikoagülan	Heparinler (UFH, LMWH)	Antitrombin III'ü aktive eder → Faktör IIa (trombin) ve Xa inhibisyonu	Hızlı etki, IV/S.C.
	Direkt Trombin İnhibitörleri (Dabigatran)	Trombine direkt bağlanır ve fibrinojenin fibrine dönüşümünü engeller.	Oral form, DOAC grubunda
	Faktör Xa inhibitörleri (Rivaroksaban, Apiksaban, Edoksaban)	Serbest ve protrombinaz kompleksindeki Faktör Xa'yı inhibe eder.	Oral, sabit doz
	K Vitamini antagonistleri (Varfarin)	K vitamini epoksit redüktazı inhibe eder → Faktör II, VII, IX, X sentezi azalır	Geç etki, INR ile izlenir

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 5

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETK... **سلايد 13** من الدرس

D · E

AGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

3- Faktör Xa inhibitörleri (Yeni Oral Antikoagülanlar)

- Antikoagülan tedavi gereksinimi olan bireylerin tedavisinde, yakın zamanda kullanıma sunulan ve yeni oral antikoagülanlar olarak adlandırılan bu ilaç grubu, anfraksiyone heparin ve düşük moleküler ağırlıklı heparin gibi **FXa ve trombine dolaylı olarak antitrombin üzerinden etki ederler.**
- Yeni geliştirilen oral antikoagülanlardan rivaroksaban, apiksaban ve edoksaban direkt FXa üzerine, dabigatran ise trombin üzerine direkt/selektif olarak inhibitör etki gösterirler.



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 13

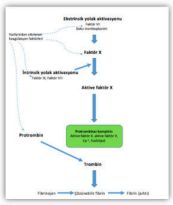
ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETK... **سلايد 12** من الدرس

C

TİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

2- K Vitamini Antagonistleri

- K vitamini antagonistleri (KVA) arasında en fazla tercih edilen ve en yaygın kullanılan ilaç "sodyum varfarin" dir.
- K vitaminine bağlı olarak karaciğerde yapılan pıhtılaşma faktörlerinin (protrombin (FII), FVII, FIX ve FX) sentezlerini inhibe ederek etki gösterirler.
- **Varfarin kullanan hastalarda özellikle siklooksijenaz selektif COX-2 inhibitörü non-steroidal anti-inflamatuar ajanlar ve bazı antibiyotikler birlikte kullanılmamalıdır.**
- Varfarin grubu oral antikoagülanlar pek çok ilaç ve besinle etkileşimde bulunurlar.



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 12

ملاحظات

F25 Final 2024–2025 • Soru 4

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 8، لأن ملف درس 7 هو نفس ملف درس 8 بالظبط، وجزء الأنتي بلاتليت بيبدأ من سلايد 25.

4 Tıbbi Farmakoloji

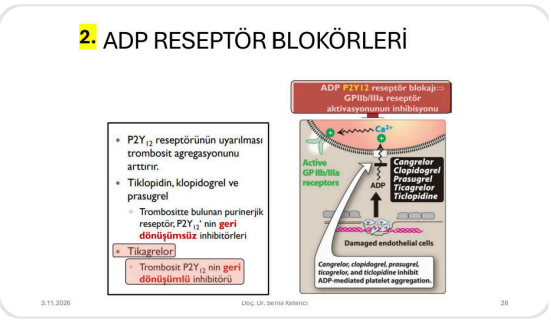
SEMA KETENCİ

Aşağıdakilerden hangisi P2Y inhibitörü olan antiagregan bir ilaçtır?

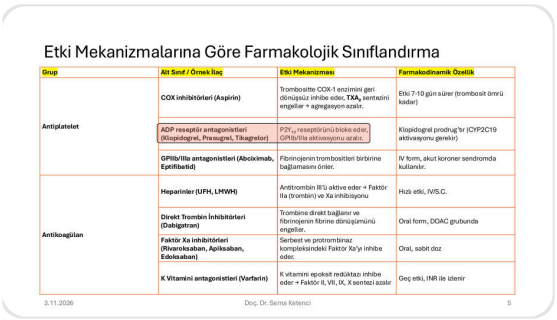
- ✓ **A)** Tikagrelor
- **B)** Aspirin
- **C)** Dazoksiben
- **D)** Treprostinil
- **E)** Dipiridamol

الإجابة **A Tikagrelor**

من الدرس **سلايد 28** 2. ADP RESEPTÖR BLOKÖRLERİ



من الدرس **سلايد 5** Etki Mekanizmalarına Göre Farmak...



باقي الاختيارات الصح بتاع كل اختيار من ملف الشرح

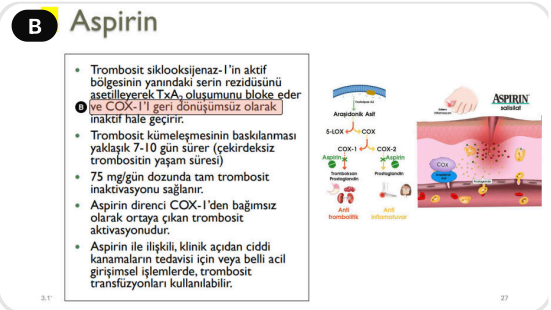
B Aspirin سلايد 27

بيعطّل COX-1 بشكل غير عكسي، مش P2Y12.

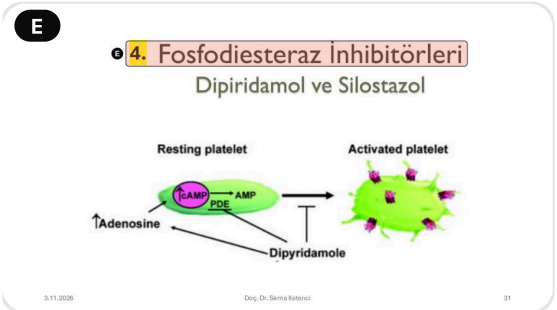
E Dipiridamol سلايد 31

مثبط فوسفودايستراز (PDE).

من الدرس **سلايد 27** Aspirin



من الدرس **سلايد 31** 4. Fosfodiesteraz Inhibitörleri



F25 Final 2024–2025 • Soru 5

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

5

Tıbbi Farmakoloji

SEMA KETENCİ

58 yaşında erkek hipertansiyon hastasında atriyal fibrilasyon gelişiyor. Aldığı ilaçlar arasında simvastatin ve metoprolol olduğu biliniyor. Hastaya direkt protrombin inhibitörü bir antikoagülan veriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu hastaya verilen en olası ilaçtır?

✓ **A)** Dabigatran

B) Aspirin

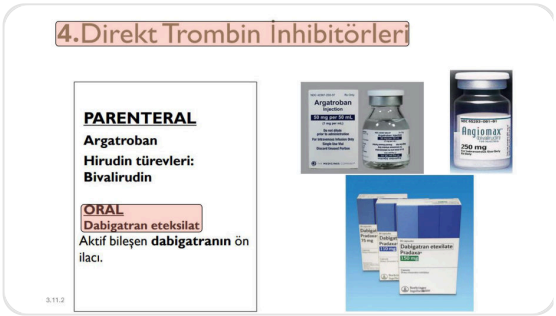
C) Heparin

D) Varfarin

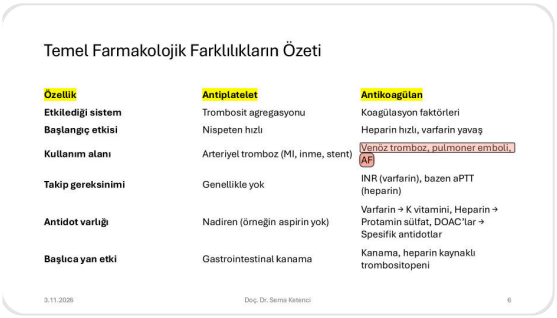
E) Tiklopidin

الإجابة **A Dabigatran**

من الدرس **سلايد 15** 4.Direkt Trombin Inhibitörleri



من الدرس **سلايد 6** Temel Farmakolojik Farklılıkların Ö...



Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Özellik	Antiplatelet	Antikoagülan
Etkilediği sistem	Trombosit agregasyonu	Koagülasyon faktörleri
Başlangıç etkisi	Nispeten hızlı	Heparin hızlı, varfarin yavaş
Kullanım alanı	Arteriyel tromboz (MI, inme, stent)	Venöz tromboz, pulmoner emboli, AF
Takip gereksinimi	Genellikle yok	INR (varfarin), bazen aPTT (heparin)
Antidot varlığı	Nadiren (örneğin aspirin yok)	Varfarin → K vitamini, Heparin → Protamin sülfat, DOAC'lar → Spesifik antidotlar
Başlıca yan etki	Gastrointestinal kanama	Kanama, heparin kaynaklı trombositopeni

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 6

باقي الاختيارات الصح بتاع كل اختيار من ملف الشرح

B **Aspirin** سلايد 25

مضاد صفائح: بيثبط COX-1 في الصفائح، مش مثبط للثرومبين.

C **Heparin** سلايد 9

بيشتغل بشكل غير مباشر عن طريق الأنتيثرومبين، مش مثبط مباشر.

D **Varfarin** سلايد 12

مضاد لفيتامين K: بيقلل تصنيع عوامل II وVII وIX وX في الكبد.

E **Tiklopidin** سلايد 28

مضاد صفائح: بيثبط مستقبل P2Y12 بشكل غير عكسي.

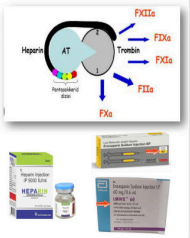
ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ... **سلايد 9** من الدرس

C

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

1- Standart Heparin

- Fraksiyone olmamış heparin, antikoagülan aktivitesini antitrombin üzerinden gösterir.
- Heparin AT ile bağlanır. Böylece antitrombin yoluyla **faktör Xa'yı inaktive eder.**
- Antikoagülan etkisinden bağımsız bir mekanizma ile trombositleri ve endotel hücrelerini etkileyerek kanamaya neden olabilir.
- Heparin ayrıca osteoblast oluşumunu baskılarken, osteoklastları aktifleştirerek kemik kaybını artırır.
- Plazma yarılanma ömrü doza bağlı olarak 30 dakika ile 3 saat arasında değişir.
- İntravenöz infüzyon veya subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanır.
- Heparinin intravenöz (i.v.) olarak bir defada yükleme dozu verildikten sonra sürekli i.v. infüzyon şeklinde uygulanması tercih edilir.
- Heparin, yarı ömrünün kısa olması, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) ile etkinliğinin izlenebilmesi ve **protamin sülfat ile tamamen nötralize edilebilmesi** nedeniyle kanama riski yüksek hastalarda düşük moleküler ağırlıklı heparinlere (DMAH) göre daha avantajlıdır.



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 9

Antiplatelet ilaçlar- 2nd lecture **سلايد 25** من الدرس

B

Antiplatelet İlaçlar- 2nd lecture

Antitrombositer (Antiplatelet) ilaçlar

- Etki mekanizmasına göre sınıflandırma:
  - COX inhibitörleri (Aspirin)
  - ADP reseptör antagonistleri (Klopidogrel)
  - GPIIb/IIIa antagonistleri (Abciximab)
  - PDE inhibitörleri (Dipiridamol, Silostazol)
  - Prostanoid agonistleri (Epoprostenol)

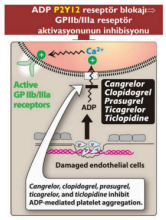
3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 25

2. ADP RESEPTÖR BLOKÖRLERİ **سلايد 28** من الدرس

E

2. ADP RESEPTÖR BLOKÖRLERİ

- $P2Y_{12}$ reseptörünün uyarılması trombosit agregasyonunu arttırır.
- Tiklopidin, klopidogrel ve prasugrel
  - Trombositte bulunan purinerjik reseptör $P2Y_{12}$ nin geri dönüşümsüz inhibitörleri
- Tikagrelor
  - Trombosit $P2Y_{12}$ nin **geri dönüşümlü** inhibitörü



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 28

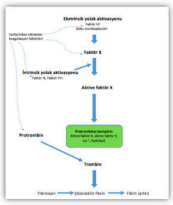
ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETK... **سلايد 12** من الدرس

D

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

2- K Vitamini Antagonistleri

- K vitamini antagonistleri (KVA) arasında en fazla tercih edilen ve en yaygın kullanılan ilaç "sodyum varfarin" dir.
- K vitamine bağlı olarak karaciğerde yapılan pıhtılaşma faktörlerinin (protrombin (FII), FVII, FIX ve FX) sentezlerini inhibe ederek etki gösterirler.
- **Varfarin kullanan hastalarda özellikle siklooksijenaz selektif COX-2 inhibitörü non-steroidal anti-inflamatuar ajanlar ve bazı antibiyotikler birlikte kullanılmamalıdır.**
- Varfarin grubu oral antikoagülanlar pek çok ilaç ve besinle etkileşimde bulunurlar.



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 12

ملاحظات

F24 Final 2023–2024 • Soru 4

ملحوظة

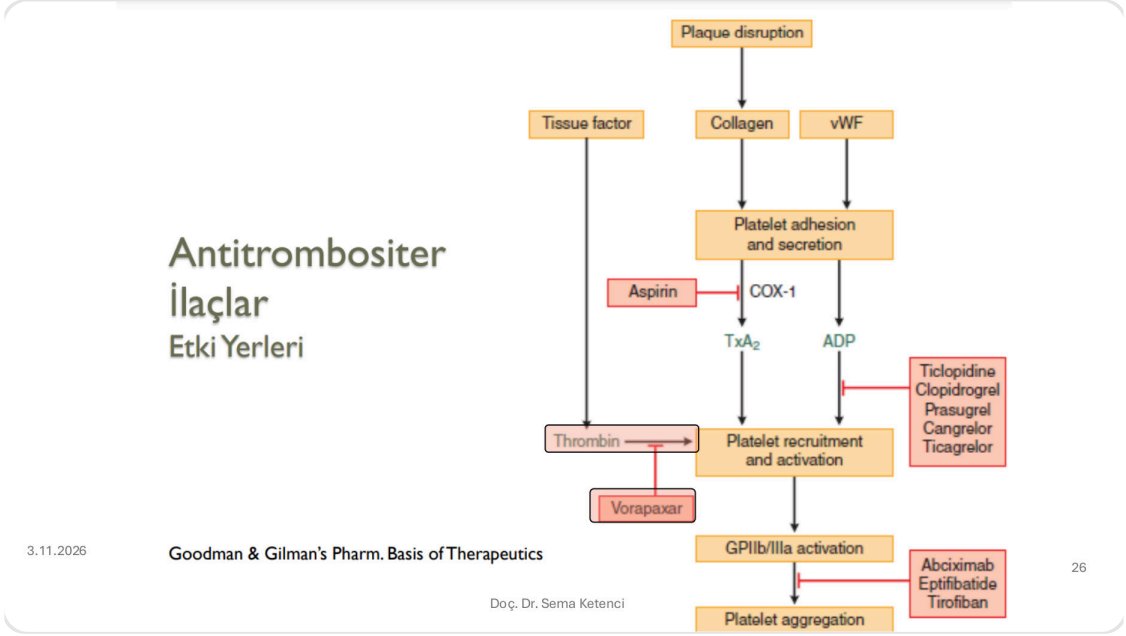
السؤال ده موجود كمان في درس 8، لأن ملف درس 7 هو نفس ملف درس 8 بالظبط. وجزء الأنتي بلاتليت بيبدأ من سلايد 25. سلايد 26 بيوضّح إن الـVorapaxar بيمنع تنشيط الصفائح عن طريق الـthrombin.

4. Aşağıdaki antitrombositer ilaçlardan hangisi proteaz ile aktive olan reseptör-1' in (PAR-1) antagonistidir ve PAR-1' e hücre dışından bağlanarak trombin ile indüklenen trombosit aktivasyonunu inhibe eder?

A) Vorapaksar ✓
B) Tiklopidin
C) Klopidogrel
D) Prasugrel
E) Aspirin

الإجابة **A Vorapaksar**

من الدرس **سلايد 26**



باقي الاختيارات الصح بتاع كل اختيار من ملف الشرح

B Tiklopidin سلايد 28

بيثبط مستقبل P2Y12 بتاع الـADP بشكل غير عكسي، مش PAR-1.

ملاحظات

C **Klopidogrel** سلايد 28

بيثبط مستقبل P2Y12 بتاع الـADP بشكل غير عكسي.

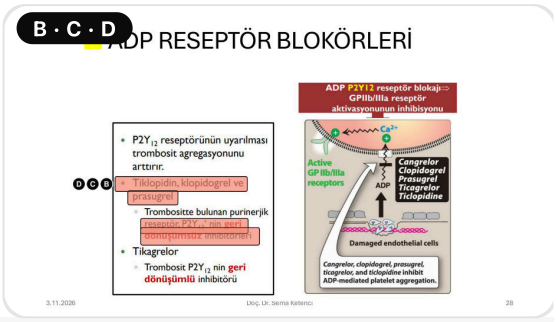
D **Prasugrel** سلايد 28

بيثبط مستقبل P2Y12 بتاع الـADP بشكل غير عكسي.

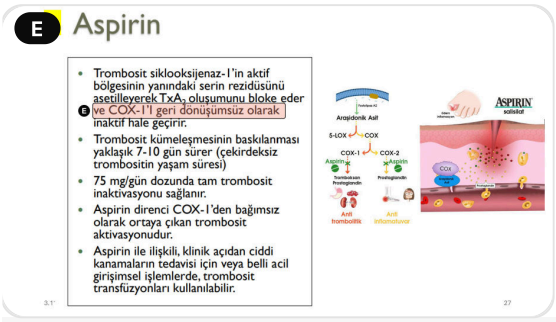
E **Aspirin** سلايد 27

بيعطّل COX-1 بشكل غير عكسي فيمنع تكوين الـTXA2.

من الدرس **سلايد 28** 2. ADP RESEPTÖR BLOKÖRLERİ



من الدرس **سلايد 27** Aspirin



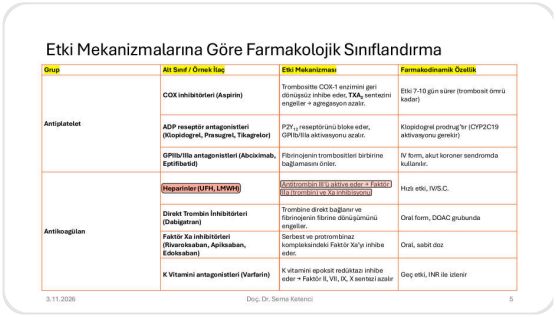
K3-23 Kurul 2022–2023 • Soru 78

78- Aşağıdaki antikoagülan ilaçlardan hangisi, antitrombin ile etkileşime girerek hem Faktör Xa hem de trombini (Faktör IIa) inhibe eder?

a) Bivalirudin
b) Dabigatran
c) Enoksaparin
d) Fraksiyone olmamış heparin ✓
e) Rivaroksaban

الإجابة D **Fraksiyone olmamış heparin**

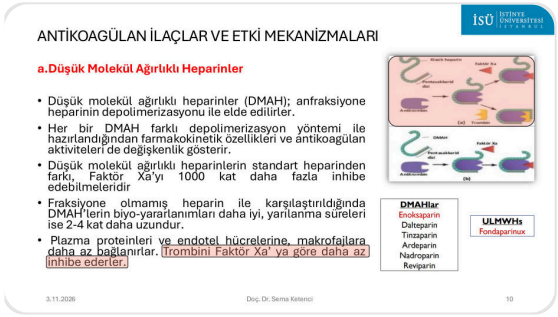
من الدرس **سلايد 5** Etki Mekanizmalarına Göre Farmak...


Etki Mekanizmalarına Göre Farmakolojik Sınıflandırma

Grup	Alt Sınıf / Örnek İlaç	Etki Mekanizması	Farmakodinamik Özellik
Antiplatelet	COX inhibitörleri (Aspirin)	Trombositte COX-1 enzimini geri dönüşsüz inhibe eder, TXA_2 sentezini engeller → agregasyon azalır.	Etki 7-10 gün sürer (trombosit ömrü kadar)
	ADP reseptör antagonistleri (Klopidogrel, Prasugrel, Tikagrelor)	$P2Y_{12}$ reseptörünü bloke eder, GPIIb/IIIa aktivasyonu azalır.	Klopidogrel prodrug'tır (CYP2C19 aktivasyonu gerekir)
	GPIIb/IIIa antagonistleri (Abciximab, Eptifibatid)	Fibrinojenin trombositleri birbirine bağlamasını önler.	IV form, akut koroner sendromda kullanılır.
Antikoagülan	Heparinler (UFH, LMWH)	Antitrombin III'ü aktive eder → Faktör IIa (trombin) ve Xa inhibisyonu	Hızlı etki, IV/S.C.
	Direkt Trombin İnhibitörleri (Dabigatran)	Trombine direkt bağlanır ve fibrinojenin fibrine dönüşümünü engeller.	Oral form, DOAC grubunda
	Faktör Xa inhibitörleri (Rivaroksaban, Apiksaban, Edoksaban)	Serbest ve protrombinaz kompleksindeki Faktör Xa'yı inhibe eder.	Oral, sabit doz
	K Vitamini antagonistleri (Varfarin)	K vitamini epoksit redüktazı inhibe eder → Faktör II, VII, IX, X sentezi azalır	Geç etki, INR ile izlenir

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 5

من الدرس **سلايد 10** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ET...


ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

a.Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler

- Düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH); anfraksiyone heparinin depolimerizasyonu ile elde edilirler.
- Her bir DMAH farklı depolimerizasyon yöntemi ile hazırlandığından farmakokinetik özellikleri ve antikoagülan aktiviteleri de değişkenlik gösterir.
- Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin standart heparinden farkı, Faktör Xa'yı 1000 kat daha fazla inhibe edebilmeleridir
- Fraksiyone olmamış heparin ile karşılaştırıldığında DMAH'lerin biyo-yararlanımları daha iyi, yarılanma süreleri ise 2-4 kat daha uzundur.
- Plazma proteinleri ve endotel hücrelerine, makrofajlara daha az bağlanırlar. Trombini Faktör Xa' ya göre daha az inhibe ederler.

DMAHlar
Enoksaparin
Dalteparin
Tinzaparin
Ardeparin
Nadroparin
Reviparin

ULMWHs
Fondaparinux

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 10

باقي الاختيارات الصح بتاع كل اختيار من ملف الشرح

A **Bivalirudin** سلايد 15
مثبط مباشر للثرومبين (مشتق الهيرودين)، مش محتاج أنتيثرومبين.

B **Dabigatran** سلايد 13
مثبط مباشر وانتقائي للثرومبين بس.

C **Enoksaparin** سلايد 10
DMAH: بيثبط الثرومبين أقل بكتير من Xa.

E **Rivaroksaban** سلايد 13
مثبط مباشر لـFXa بس، من غير أنتيثرومبين.

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETK... **سلايد 13** من الدرس

B · E

AGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

3- Faktör Xa inhibitörleri (Yeni Oral Antikoagülanlar)

- Antikoagülan tedavi gereksinimi olan bireylerin tedavisinde, yakın zamanda kullanıma sunulan ve yeni oral antikoagülanlar olarak adlandırılan bu ilaç grubu, anfraksiyone heparin ve düşük moleküler ağırlıklı heparin gibi **FXa ve trombine dolaylı olarak antitrombin üzerinden etki ederler.**
- Yeni geliştirilen oral antikoagülanlardan
- E rivaroksaban, apiksaban ve endoksaban direkt FXa üzerine,
- B dabigatran ise trombin üzerine direkt/selektif olarak inhibitör etki gösterirler.



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 13

4.Direkt Trombin Inhibitörleri **سلايد 15** من الدرس

A

4.Direkt Trombin İnhibitörleri

PARENTERAL

Argatroban

A **Hirudin türevleri:**

Bivalirudin

ORAL

Dabigatran eteksilat

Aktif bileşen **dabigatranın** ön ilacı.



3.11.2026

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ET... **سلايد 10** من الدرس

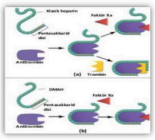
C

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

TİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

a.Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler

- Düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH); anfraksiyone heparinin depolimerizasyonu ile elde edilirler.
- Her bir DMAH farklı depolimerizasyon yöntemi ile hazırlandığından farmakokinetik özellikleri ve antikoagülan aktiviteleri de değişkenlik gösterir.
- Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin standart heparinden farkı, Faktör Xa'yı 1000 kat daha fazla inhibe edebilmeleridir
- Fraksiyone olmamış heparin ile karşılaştırıldığında DMAH'lerin biyo-yararlanımları daha iyi, yarılanma süreleri ise 2-4 kat daha uzundur.
- Plazma proteinleri ve endotel hücrelerine, makrofajlara
- C daha az bağlanırlar. Trombini Faktör Xa' ya göre daha az inhibe ederler.



DMAHlar
Enoksaparin
Dalteparin
Tinzaparin
Ardeparin
Nadroparin
Reviparin

ULMWHs
Fondaparinux

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 10

ملاحظات

B21-2 Bütünleme 2020–2021 • Soru 89

Soru 89 — 0,5 puan

Aşağıdakilerden hangisinde enoksaparini fraksiyonlanmamış heparine göre tercih etme nedeni doğru verilmiştir?

En az bir doğru yanıt seçin

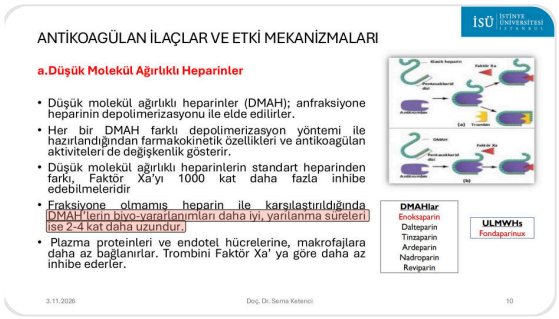
- (A) Hastanın aPTZ değerlerini izlemeye gerek olmaması — *Doğru yanıt*
- (B) Daha kısa etki süresine sahip olması
- (C) İntravenöz uygulanması
- (D) Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanması
- (E) Teratojenik etki potansiyelinin düşük olması

A Hastanın aPTZ değerlerini izlemeye gerek olmaması الإجابة

من الدرس سلايد 9 ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ...



من الدرس سلايد 10 ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ET...



باقي الاختيارات الصح بتاع كل اختيار من ملف الشرح

(B) Daha kısa etki süresine sahip olması سلايد 10

بالعكس: نص عمر الـDMAH أطول من الهيبارين العادي بـ2 لـ4 مرات.

(C) İntravenöz uygulanması سلايد 9

الهيبارين العادي هو اللي بيتدّي وريدي أو تحت الجلد، فده مش ميزة للإنوكساباريـن.

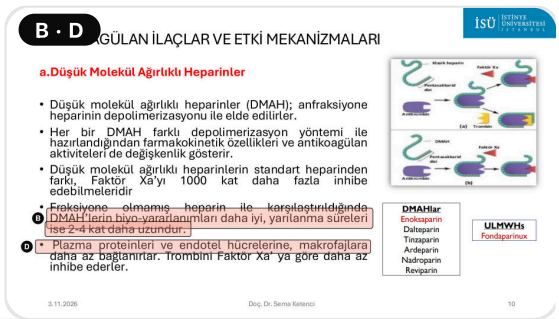
(D) Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanması سلايد 10

بالعكس: الـDMAH بيرتبط ببروتينات البلازما أقل.

من الدرس سلايد 9 ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ...



من الدرس سلايد 10 ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ET...



K3-21 Kurul 2020–2021 • Soru 83

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

83 - Aşağıdaki antikoagülan ilaç gruplarından hangisi için aktive edilmiş parsiyel tromboplastin zamanının (aPTZ) izlenmesi gereklidir?

a) Yüksek molekül ağırlıklı heparinler ✓
b) Oral direkt Faktör-Xa inhibitörleri
c) Düşük molekül ağırlıklı heparinler
d) Hirudin
e) Dabigatran

الإجابة

A Yüksek molekül ağırlıklı heparinler

من الدرس ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ... **سلايد 9**



من الدرس Temel Farmakolojik Farklılıkların Ö... **سلايد 6**



باقي الاختيارات الصح بتاع كل اختيار من ملف الشرح

B Oral direkt Faktör-Xa inhibitörleri سلايد 24

مفيش ليهم اختبار زي الـINR ولا اختبار كمّي ثابت للمتابعة.

C Düşük molekül ağırlıklı heparinler سلايد 10

نص عمر الـDMAH أطول من الهيبارين العادي بـ2–4 مرات.

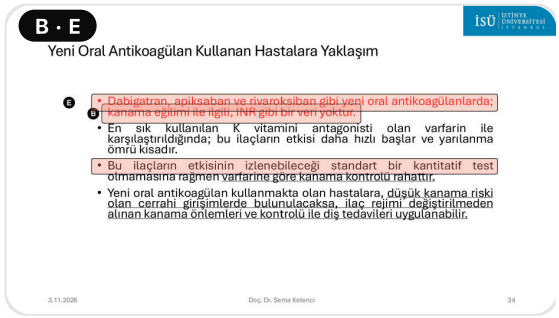
D Hirudin سلايد 15

من مثبطات الثرومبين المباشرة اللي بتتدّي بالحقن (زي البيفاليرودين).

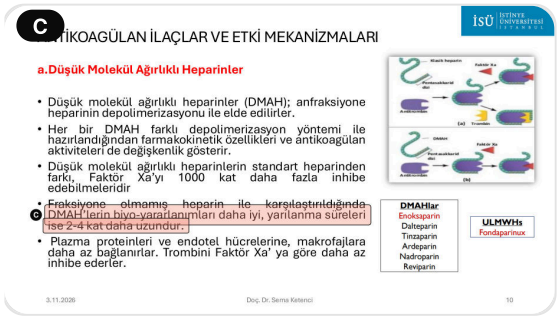
E Dabigatran سلايد 24

مضاد تجلط فموي جديد، ومفيش ليه اختبار زي الـINR.

من الدرس Yeni Oral Antikoagülan Kullanan ... **سلايد 24**



من الدرس ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ET... **سلايد 10**



ملاحظات

من الدرس **سلايد 15** 4.Direkt Trombin Inhibitörleri



F21-1 Final 2020–2021 • Soru 48

48 - Varfarinle birlikte kullanıldığında onun antikoagülan etkisini azaltan ilaç hangisidir?

a) ◉ Rifampin ✓
b) ○ Gemfibrozil
c) ○ Tetrasiklin
d) ○ Aspirin
e) ○ Kloramfenikol

الإجابة **A** **Rifampin**

من الدرس **سلايد 17** VARFARİN İLE BİRLİKTE KULLANILMASI ÖNERİLMEYEN İLAÇLAR

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

VARFARİN İLE BİRLİKTE KULLANILMASI ÖNERİLMEYEN İLAÇLAR

Varfarin etkinliğini artıranlar	Varfarin etkinliğini azaltanlar
• **Antibiyotikler** Makrolidler, Penisilin G, Sefalosporinler, Kloramfenikol, Florokinolonlar • **Antidepresanlar** Fluksetin, Sertalin • **Antifungaller** Kapesitabin, Flukonazol, İtrakonazol, Mikonazol (intravajinal, oral, sistemik) • **Antikonvülsanlar** Fenitoin, Valproat • **H2-Reseptör İnhibitörleri** Simetidin, Ranitidin • **Hipolipidemik ilaçlar** Klofibrat, Simvastatin • **İmmünsüpresif ilaçlar** Kortizon • **Non-steroidal Anti-inflamatuar İlaçlar** Asetaminofen, Aminosalisilik asit, Aspirin, Diklofenak, Piroksikam • **Proton Pompa İnhibitörleri** Lansoprazol, Omeprazol • **Vitaminler** E vitamini	• **Alkol** • **Tüberküloz ilaçları** Rifampin • **Antifungaller** Grisevofulvin • **Antikonvülsanlar** Karbamazepin • **Antipsikotikler** Haloperidol • **Hipolipidemikler** Atorvastatin, Pravastatin • **İmmünsüpresif ilaçlar** Azatiopurin • **Antitroid ilaçlar** Metimazol, Propiltiourasil • **Barbitüratlar** Fenobarbital, Sekobarbital • **Vitaminler** Yüksek doz C vitamini, K vitamini

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 17

باقي الاختيارات الصح بتاع كل اختيار من ملف الشرح

C **Tetrasiklin** سلايد 16، 17

الدوكسيسيكلين (تتراسيكلين) في قايمة المضادات الحيوية اللي ماتتاخدش مع الوارفارين، والمضادات الحيوية بتزوّد مفعوله.

D **Aspirin** سلايد 17، 18

بيزوّد مفعول الوارفارين وخطر النزيف.

E **Kloramfenikol** سلايد 17

من المضادات الحيوية اللي بتزوّد مفعول الوارفارين.

من الدرس **سلايد 16** VARFARİN İLE BİRLİKTE KULLANI...

C

VARFARİN İLE BİRLİKTE KULLANILMAMASI GEREKEN İLAÇLAR

ANTIBIYOTIKLER	ANTITROMBOSIT AJANLAR	NON-STEROIDAL ANTIINFLAMATUAR AJANLAR	ANTIDEPRESAN AJANLAR	TRAMADOL
• Sefaleksin • Sefradin • Sefalosporinler • Metronidazol • Kotrimaksazol • Levofloksasin • Norfloksasin • Amoksisilin • Amoksisilin / klavulonik asit • Doksisiklin • Flukonazol	• Aspirin • Klopidogrel • Aspirin + Klopidogrel	• COX-2 selektif Non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar	• Selektif **serotonin** reuptake inhibitörleri (SSRI)	

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 16

من الدرس **سلايد 17** VARFARİN İLE BİRLİKTE KULLANI...

C · D · E

VARFARİN İLE BİRLİKTE KULLANILMASI ÖNERİLMEYEN İLAÇLAR

Varfarin etkinliğini artıranlar	Varfarin etkinliğini azaltanlar
• **Antibiyotikler** Makrolidler, Penisilin G, Sefalosporinler, Kloramfenikol, Florokinolonlar • **Antidepresanlar** Fluoksetin, Sertralin • **Antifungaller** Kapesitabin, Flukonazol, İtrakonazol, Mikonazol (intravajinal, oral, sistemik) • **Antikonvülsanlar** Fenitoin, Valproat • **H2-Reseptör İnhibitörleri** Simetidin, Ranitidin • **Hipolipidemik İlaçlar** Klofibrat, Simvastatin • **İmmünsüpresif İlaçlar** Kortizon • **Non-steroidal Anti-inflamatuar İlaçlar** Asetaminofen, Aminosalisilik asit, Aspirin, Diklofenak, Piroksikam • **Proton Pompa İnhibitörleri** Lansoprazol, Omeprazol • **Vitaminler** E vitamini	• **Alkol** • **Tüberküloz İlaçları** Rifampin • **Antifungaller** Griseofulvin • **Antikonvülsanlar** Karbamazepin • **Antipsikotikler** Haloperidol • **Hipolipidemikler** Atorvastatin, Pravastatin • **İmmünsüpresif İlaçlar** Azatioprin • **Antitroid İlaçlar** Metimazol, Propiltourasil • **Barbitüratlar** Fenobarbitol, Sekobarbital • **Vitaminler** Yüksek doz C vitamini, K vitamini

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 17

من الدرس **سلايد 18** İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

D

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

- Günümüzde antikoagülan/antitrombotik ilaçların bir kısım diğer ilaçlarla etkileşimleri bilinmektedir.
- **Varfarin, Phenindione ve Acenocoumarol gibi antikoagülan ilaçlarla;**
  - Penisilin ve ko-amoksilavların kullanımı INR de yükselmeye sebep olur
  - Metronidazol, eritromisin, klaritromisin kullanımı antikoagülan etkiyi artırabilir.
  - NSAİ kullanımı (asetilsalisilik asit (aspirin), ibuprofen, diklofenak) kanama riskini artırır
  - Karbamezapin kullanımı antikoagülan etkiyi azaltır
  - Mikonazol ve flukonazol ise antikoagülan etkiyi belirgin olarak artıran ilaçlardır.

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 18

ملاحظات

K1-20 Kurul 2019–2020 • Soru 1

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

1. Heparin ile yapılan antikoagulasyonda doz ayarlaması için en uygun laboratuvar testi hangisidir?

a) PT-INR
b) aPTT ✓
c) Trombosit sayısı
d) D-dimer
e) Kanama zamanı

الإجابة

B aPTT

من الدرس **سلايد 9** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ...



من الدرس **سلايد 6** Temel Farmakolojik Farklılıkların Ö...



باقي الاختيارات الصح بتاع كل اختيار من ملف الشرح

A PT-INR سلايد 6

الـINR للوارفارين؛ الهيبارين بيتابع بالـaPTT.

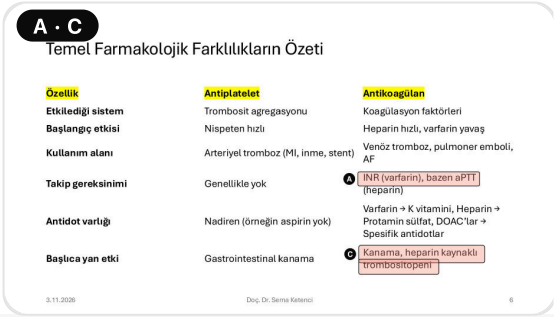
C Trombosit sayısı سلايد 6

نقص الصفائح أثر جانبي للهيبارين، مش طريقة متابعة.

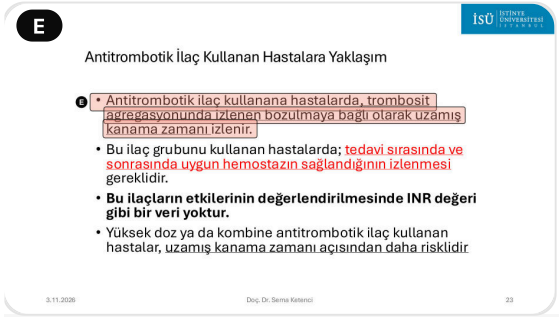
E Kanama zamanı سلايد 23

زمن النزيف بيطول مع مضادات الصفائح (اختلال تجمّع الصفائح)، مش ده اختبار الهيبارين.

من الدرس **سلايد 6** Temel Farmakolojik Farklılıkların Ö...



من الدرس **سلايد 23** Antitrombotik İlaç Kullanan Hasta...



K1-20 Kurul 2019–2020 • Soru 11

11. Heparinin etki mekanizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

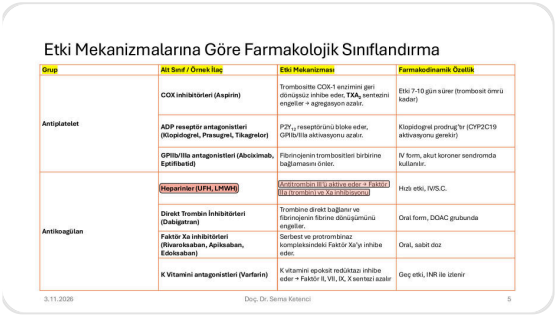
a) **Doğrudan intrensek antikoagülan aktivite gösterir.** ✓
b) Antitrombine bağlanarak etki gösterir.
c) Faktör Xa'yı inhibe eder.
d) Trombin-antitrombin reaksiyonunun hızını artırır.
e) Koagülasyon proteazlarının antitrombin ile inhibisyonunu katalizler.

الإجابة **A** **Doğrudan intrensek antikoagülan aktivite gösterir**

من الدرس **سلايد 9** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ...



من الدرس **سلايد 5** Etki Mekanizmalarına Göre Farmak...



باقي الاختيارات الصح بتاع كل اختيار من ملف الشرح

B **Antitrombine bağlanarak etki gösterir** سلايد 9
صح: الهيبارين يرتبط بالأنتيثرومبين.

C **Faktör Xa'yı inhibe eder** سلايد 9
صح: عن طريق الأنتيثرومبين بيعطّل Faktör Xa.

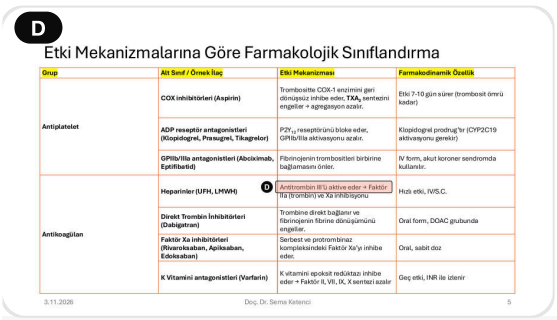
D **Trombin-antitrombin reaksiyonunun hızını artırır** سلايد 5
صح: بينشّط الأنتيثرومبين III فيثبط الثرومبين (IIa) وXag.

E **Koagülasyon proteazlarının antitrombin ile inhibisyonunu katalizler** سلايد 9
صح: كل مفعوله عن طريق الأنتيثرومبين.

من الدرس **سلايد 9** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ...



من الدرس **سلايد 5** Etki Mekanizmalarına Göre Farmak...



F19 Final 2018–2019 • Soru 48

K1-19 Kurul 2018–2019 · Soru 56 في جه كمان

ملحوظة

نفس السؤال بالظبط (نفس الكلام والاختيارات) جه كمان في K1-19 سؤال 56 (تحت عنوان Biyokimya).

48) Warfarin kullanan bir hastanın takibinde aşağıdaki laboratuvar testlerinden hangisi kullanılmaktadır?

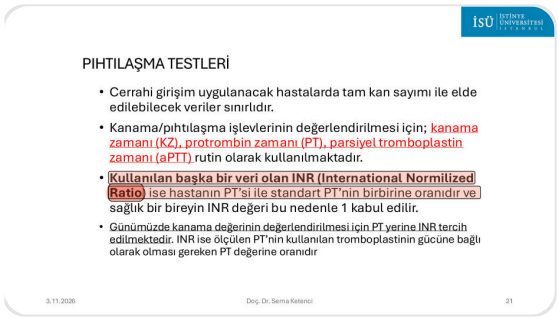
a) APPT(Aktive Parsiyel Protrombin Time)
b) PT/INR(Protrombin Time) ✓
c) FAKTÖR Xa DÜZEYİ
d) TT(Trombin Time)
e) Fibrinojen

الإجابة **B** PT/INR (Protrombin zamanı)

من الدرس **سلايد 6** Temel Farmakolojik Farklılıkların Ö...



من الدرس **سلايد 21** PIHTILAŞMA TESTLERİ

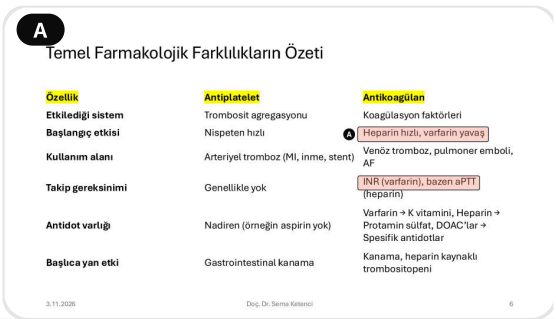


باقي الاختيارات الصح بتاع كل اختيار من ملف الشرح

A **aPTT (Aktive parsiyel tromboplastin zamanı)** سلايد 6

الـaPTT بيتابعوا بيه الهيبارين. مش الوارفارين.

من الدرس **سلايد 6** Temel Farmakolojik Farklılıkların Ö...



F19 Final 2018–2019 · Soru 48 جه كمان في

K1-19 Kurul 2018–2019 • Soru 56

ملحوظة

نفس السؤال بالظبط (نفس الكلام والاختيارات) جه كمان في F19 سؤال 48.

56. Warfarin kullanan bir hastanın takibinde aşağıdaki laboratuvar testlerinden hangisi kullanılmaktadır ?

a) APPT(Aktive Parsiyel Protrombin Time)
b) PT/INR(Protrombin Time) ✓
c) FAKTÖR Xa DÜZEYI
d) TT(Trombin Time)
e) Fibrinojen

الإجابة **B** **PT/INR (Protrombin zamanı)**

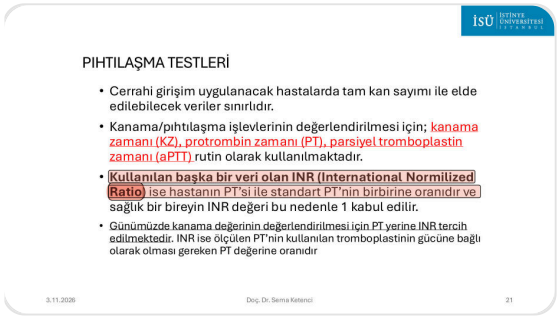
من الدرس **سلايد 6** Temel Farmakolojik Farklılıkların Ö...


Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Özellik	Antiplatelet	Antikoagülan
Etkilediği sistem	Trombosit agregasyonu	Koagülasyon faktörleri
Başlangıç etkisi	Nispeten hızlı	Heparin hızlı, varfarin yavaş
Kullanım alanı	Arteriyel tromboz (MI, inme, stent)	Venöz tromboz, pulmoner emboli, AF
Takip gereksinimi	Genellikle yok	INR (varfarin), bazen aPTT (heparin)
Antidot varlığı	Nadiren (örneğin aspirin yok)	Varfarin → K vitamini, Heparin → Protamin sülfat, DOAC'lar → Spesifik antidotlar
Başlıca yan etki	Gastrointestinal kanama	Kanama, heparin kaynaklı trombositopeni

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 6

من الدرس **سلايد 21** PIHTILAŞMA TESTLERİ


İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

PIHTILAŞMA TESTLERİ

- Cerrahi girişim uygulanacak hastalarda tam kan sayımı ile elde edilebilecek veriler sınırlıdır.
- Kanama/pıhtılaşma işlevlerinin değerlendirilmesi için; kanama zamanı (KZ), protrombin zamanı (PT), parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) rutin olarak kullanılmaktadır.
- Kullanılan başka bir veri olan INR (International Normilized Ratio) ise hastanın PT'si ile standart PT'nin birbirine oranıdır ve sağlık bir bireyin INR değeri bu nedenle 1 kabul edilir.
- Günümüzde kanama değerinin değerlendirilmesi için PT yerine INR tercih edilmektedir. INR ise ölçülen PT'nin kullanılan tromboplastinin gücüne bağlı olarak olması gereken PT değerine oranıdır

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 21

باقي الاختيارات الصح بتاع كل اختيار من ملف الشرح

A **aPTT (Aktive parsiyel tromboplastin zamanı)** سلايد 6

الـaPTT بيتابعوا بيه الهيبارين. مش الوارفارين.

من الدرس **سلايد 6** Temel Farmakolojik Farklılıkların Ö...


A

Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Özellik	Antiplatelet	Antikoagülan
Etkilediği sistem	Trombosit agregasyonu	Koagülasyon faktörleri
Başlangıç etkisi	Nispeten hızlı	A Heparin hızlı, varfarin yavaş
Kullanım alanı	Arteriyel tromboz (MI, inme, stent)	Venöz tromboz, pulmoner emboli, AF
Takip gereksinimi	Genellikle yok	INR (varfarin), bazen aPTT (heparin)
Antidot varlığı	Nadiren (örneğin aspirin yok)	Varfarin → K vitamini, Heparin → Protamin sülfat, DOAC'lar → Spesifik antidotlar
Başlıca yan etki	Gastrointestinal kanama	Kanama, heparin kaynaklı trombositopeni

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 6

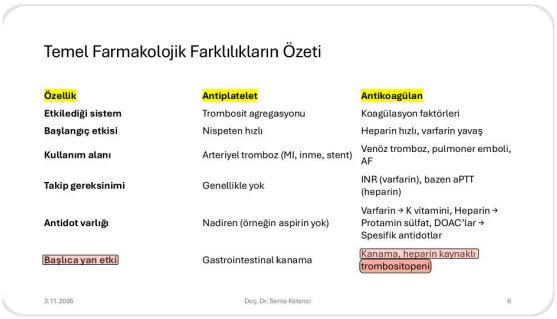
K1-19 Kurul 2018–2019 • Soru 30

30. Aşağıdakilerden hangisi gebelik süresince uygulanan heparin tedavisinin yan etkilerinden biri değildir?

a) Trombositopeni
b) Fetal anomali ✓
c) Osteoporoz
d) Postpartum kanama
e) Pelvik hematom

B **Fetal anomali** الإجابة

من الدرس **سلايد 6** Temel Farmakolojik Farklılıkların Ö...


Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Özellik	Antiplatelet	Antikoagülan
Etkilediği sistem	Trombosit agregasyonu	Koagülasyon faktörleri
Başlangıç etkisi	Nispeten hızlı	Heparin hızlı, varfarin yavaş
Kullanım alanı	Arteriyel tromboz (MI, inme, stent)	Venöz tromboz, pulmoner emboli, AF
Takip gereksinimi	Genellikle yok	INR (varfarin), bazen aPTT (heparin)
Antidot varlığı	Nadiren (örneğin aspirin yok)	Varfarin → K vitamini, Heparin → Protamin sülfat, DOAC'lar → Spesifik antidotlar
Başlıca yan etki	Gastrointestinal kanama	Kanama, heparin kaynaklı trombositopeni

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 6

من الدرس **سلايد 9** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ...


İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

1- Standart Heparin

- Fraksiyone olmamış heparin, antikoagülan aktivitesini antitrombin üzerinden gösterir.
- Heparin AT ile bağlanır. Böylece antitrombin yoluyla faktör Xa'yı inaktive eder.
- Antikoagülan etkisinden bağımsız bir mekanizma ile trombositleri ve endotel hücrelerini etkileyerek kanamaya neden olabilir.
- Heparin ayrıca osteoblast oluşumunu baskılarken, osteoklastları aktifleştirerek kemik kaybını artırır.
- Plazma yarılanma ömrü doza bağlı olarak 30 dakika ile 3 saat arasında değişir.
- İntravenöz infüzyon veya subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanır.
- Heparinin intravenöz (i.v.) olarak bir defada yükleme dozu verildikten sonra sürekli i.v. infüzyon şeklinde uygulanması tercih edilir.
- Heparin, yarı ömrünün kısa olması, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) ile etkinliğinin izlenebilmesi ve protamin sülfat ile tamamen nötralize edilebilmesi nedeniyle kanama riski yüksek hastalarda düşük moleküler ağırlıklı heparinlere (DMAH) göre daha avantajlıdır.

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 9

باقي الاختيارات الصح بتاع كل اختيار من ملف الشرح

A **Trombositopeni** سلايد 6
صح، من آثاره الجانبية: نقص الصفائح بسبب الهيبارين.

C **Osteoporoz** سلايد 9
صح: الهيبارين بيثبط الـosteoblast وينشّط الـosteoclast، فبيزوّد فقدان العظم.

D **Postpartum kanama** سلايد 9
صح: النزيف هو الأثر الجانبي الأساسي لمضادات التجلط.

E **Pelvik hematom** سلايد 9
صح: نزيف برضه، والهيبارين ممكن يعمل نزيف.

من الدرس **سلايد 9** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ...


C · D · E

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

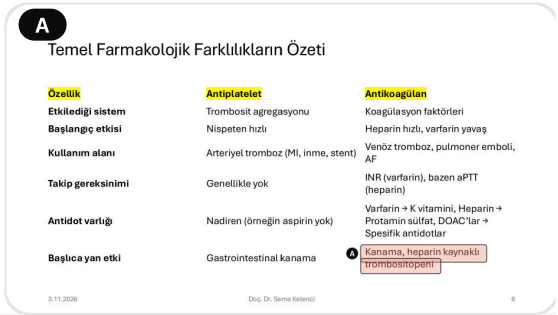
ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

1- Standart Heparin

- Fraksiyone olmamış heparin, antikoagülan aktivitesini antitrombin üzerinden gösterir.
- Heparin AT ile bağlanır. Böylece antitrombin yoluyla faktör Xa'yı inaktive eder.
- Antikoagülan etkisinden bağımsız bir mekanizma ile trombositleri ve endotel hücrelerini etkileyerek kanamaya neden olabilir.
- Heparin ayrıca osteoblast oluşumunu baskılarken, osteoklastları aktifleştirerek kemik kaybını artırır.
- Plazma yarılanma ömrü doza bağlı olarak 30 dakika ile 3 saat arasında değişir.
- İntravenöz infüzyon veya subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanır.
- Heparinin intravenöz (i.v.) olarak bir defada yükleme dozu verildikten sonra sürekli i.v. infüzyon şeklinde uygulanması tercih edilir.
- Heparin, yarı ömrünün kısa olması, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) ile etkinliğinin izlenebilmesi ve protamin sülfat ile tamamen nötralize edilebilmesi nedeniyle kanama riski yüksek hastalarda düşük moleküler ağırlıklı heparinlere (DMAH) göre daha avantajlıdır.

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 9

من الدرس **سلايد 6** Temel Farmakolojik Farklılıkların Ö...


A

Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Özellik	Antiplatelet	Antikoagülan
Etkilediği sistem	Trombosit agregasyonu	Koagülasyon faktörleri
Başlangıç etkisi	Nispeten hızlı	Heparin hızlı, varfarin yavaş
Kullanım alanı	Arteriyel tromboz (MI, inme, stent)	Venöz tromboz, pulmoner emboli, AF
Takip gereksinimi	Genellikle yok	INR (varfarin), bazen aPTT (heparin)
Antidot varlığı	Nadiren (örneğin aspirin yok)	Varfarin → K vitamini, Heparin → Protamin sülfat, DOAC'lar → Spesifik antidotlar
Başlıca yan etki	Gastrointestinal kanama	A Kanama, heparin kaynaklı trombositopeni

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 6

K1-19 Kurul 2018–2019 • Soru 31

31. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi doğrudan trombinin aktif bölgesine bağlanarak antikoagülan etkinlik gösterir?

a) Enoksaparin
b) Fondaparinuks
c) Bivalüridin ✓
d) Heparin
e) Dalteparin

الإجابة **C** **Bivalirudin**

من الدرس **سلايد 15** 4.Direkt Trombin Inhibitörleri



باقي الاختيارات الصح بتاع كل اختيار من ملف الشرح

A **Enoksaparin** سلايد 10
هيبارين منخفض الوزن الجزيئي (DMAH): بيشتغل عن طريق الأنتيثرومبين وبيثبط الثرومبين أقل من Xa.

B **Fondaparinuks** سلايد 11
مثبط انتقائي لـFaktör Xa، مش للثرومبين.

D **Heparin** سلايد 9
بيشتغل عن طريق الأنتيثرومبين، مش بيرتبط بالثرومبين مباشرة.

E **Dalteparin** سلايد 10
واحد من الـDMAH، وبيشتغل عن طريق الأنتيثرومبين زيهم.

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETK... **سلايد 11** من الدرس

B

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

TİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

Fondaparinuks

- Pentasakkarit (fondaparinuks), aktif FXa'nın sentetik ve selektif bir inhibitörüdür.
- **Yarılanma süresi 15-20 saat olduğundan günde tek doz subkutan** uygulanır.
- Doz ayarlaması ve laboratuvar testleri gerektirmez.
- Venöz trombo-embolizmin hem profilaksi hem de tedavisinde kullanılabilir.
- Kanama riski DMAH'lerden daha fazladır ve antidotu yoktur.



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 11

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ET... **سلايد 10** من الدرس

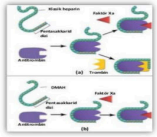
A · E

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

AGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

a.Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler

- Düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH); anfraksiyone heparinin depolimerizasyonu ile elde edilirler.
- Her bir DMAH farklı depolimerizasyon yöntemi ile hazırlandığından farmakokinetik özellikleri ve antikoagülan aktiviteleri de değişkenlik gösterir.
- Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin standart heparinden farkı, Faktör Xa'yı 1000 kat daha fazla inhibe edebilmeleridir
- Fraksiyone olmamış heparin ile karşılaştırıldığında DMAH'lerin biyo-yararlanımları daha iyi, yarılanma süreleri ise 2-4 kat daha uzundur.
- Plazma proteinleri ve endotel hücrelerine makrofajlara daha az bağlanırlar. Trombini Faktör Xa' ya göre daha az inhibe ederler.



E DMAHlar
Enoksaparin
Dalteparin
Tinzaparin
Ardeparin
Nadroparin
Reviparin

ULMWHs
Fondaparinux

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 10

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ... **سلايد 9** من الدرس

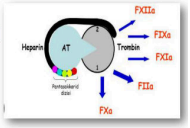
D

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

1- Standart Heparin

- Fraksiyone olmamış heparin, antikoagülan aktivitesini antitrombin üzerinden gösterir.
- Heparin AT ile bağlanır. Böylece antitrombin yoluyla **faktör Xa'yı inaktive eder.**
- Antikoagülan etkisinden bağımsız bir mekanizma ile trombositleri ve endotel hücrelerini etkileyerek kanamaya neden olabilir.
- Heparin ayrıca osteoblast oluşumunu baskılarken, osteoklastları aktifleştirerek kemik kaybını artırır.
- Plazma yarılanma ömrü doza bağlı olarak 30 dakika ile 3 saat arasında değişir.
- İntravenöz infüzyon veya subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanır.
- Heparinin intravenöz (i.v.) olarak bir defada yükleme dozu verildikten sonra sürekli i.v. infüzyon şeklinde uygulanması tercih edilir.
- Heparin, yarı ömrünün kısa olması, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) ile etkinliğinin izlenebilmesi ve **protamin sülfat ile tamamen nötralize edilebilmesi** nedeniyle kanama riski yüksek hastalarda düşük moleküler ağırlıklı heparinlere (DMAH) göre daha avantajlıdır.





3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 9

ملاحظات

آخر الملف

للمراجعة

11 أسئلة مش متأكد إنها تبع الدرس ده بنسبة 100%، أو تبعه بس ملهاش إجابة في ملف الشرح.

من محاضرة تانية

السؤال جاي من مادة أو محاضرة تانية، بس إجابته موجودة في سلايدات الدرس ده.

مفيش إجابة في الشرح

السؤال تبع موضوع الدرس، بس ملف الشرح مفيهوش إجابته، فمحطوط من غير إجابة.

K3-26 Kurul 2025–2026 • Soru 2

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

عن اختيار مضاد التجلط للست الحامل فهو تبع الدرس ده، بس الشرح مفيهوش كلام عن الحمل. الكتيب معلّم A) Enoksaparin (الهيبارينات مش بتعدي المشيمة، أما الوارفارين والديكومارول بيعملوا تشوهات، والـDOAC مش بتتدي في الحمل).

2. 35 yaşında gebe bir hasta daha önceki gebeliklerinde gebeliğe bağlı tromboembolik olay yaşadığı için söz konusu hastaya doktoru tarafından antikoagülan tedavi alması uygun görülmüş ve antikoagülan tedaviye başlanmıştır. Aşağıdaki antikoagülan ilaçlardan hangisi ile tedavi bu hasta için uygundur?

A) Enoksaparin
B) Dabigatran
C) Rivaroksaban
D) Varfarin
E) Dikumarol

الإجابة — مفيش إجابة في ملف الشرح

K25 Kurul 2024–2025 • Soru 64

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

السؤال عن الوارفارين فهو تبع الدرس ده، بس عن الـpolymorphism بتاع CYP2C9 وVKORC1، والكلام ده مش موجود في ملف الشرح خالص (سلايد 5 بس بيقول إن الوارفارين بيثبط K vitamini epoksit redüktaz). الكتيب معلّم A (Enzim indüksiyonu) كإجابة رسمية.

64. CYP2C9 (Sitokrom P450 2C9) ve VKORC1 (Vitamin K epoksid redüktaz kompleksi, subunit 1) polimorfizmlerinin warfarin kan düzeyi üzerinde çok etkili olduğu çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir; bu nedenle klinikte hastaların ara doz warfarin gereksinimi olduğu bilinmektedir.
Bu bilgiye göre ilaç etkinliğini değiştiren bu polimorfizm sebebiyle ara doz ilaç uygulamasına ihtiyaç duyan bir hastada enzimin uğradığı hangi değişiklikten söz edilebilir?

A) Enzim indüksiyonu
B) Enzim inhibisyonu
C) Enzim füzyonu
D) Enzim transdüksiyonu
E) Enzim biyotransformasyonu

الإجابة — **مفيش إجابة في ملف الشرح**

K3-24 Kurul 2023–2024 • Soru 7

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

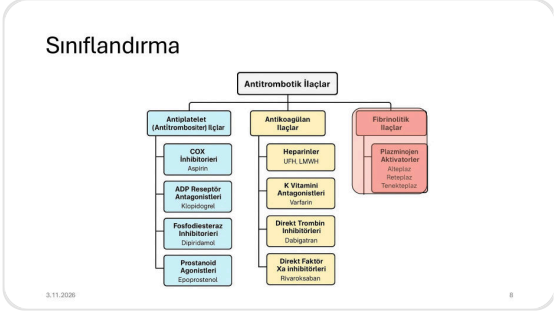
السؤال أساساً من درس 13 (الفيبرينوليتيك)، بس سلايد 8 هنا بيحط الريتيبلاز تحت ← Fibrinolitik İlaçlar ← Plazminojen Aktivatörler، وسلايد 33 بيقول إنه rekombinan tPA. وباقي الاختيارات (أسبرين، إنوكسابارين، كلوبيدوجريل، سيلوستازول) من الدرس ده.

7. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi plazminojen aktivatörüdür ve tehlikeli damar içi pıhtıları eriterek iskemik hasarı önlemek amacıyla uygulanan trombolitik tedavide kullanılmaktadır?

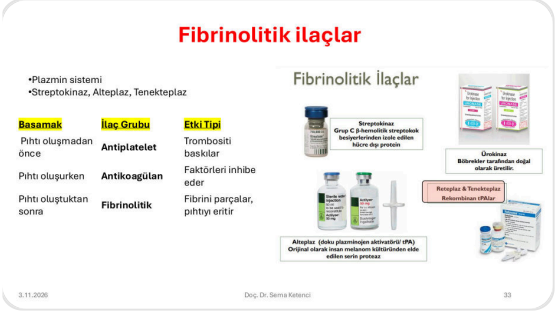
A) Reteplaz
B) Aspirin
C) Enoksaparin
D) Klopidogrel
E) Silostazol

الإجابة **A Reteplaz**

من الدرس Sınıflandırma **سلايد 8**



من الدرس Fibrinolitik ilaçlar **سلايد 33**



باقي الاختيارات الصح بتاع كل اختيار من ملف الشرح

B Aspirin سلايد 8
مضاد صفائح (COX inhibitörü)، مش فيبرينوليتيك.

C Enoksaparin سلايد 8
مضاد تجلط من الهيبارينات (LMWH).

D Klopidogrel سلايد 8
مضاد صفائح (ADP reseptör antagonisti).

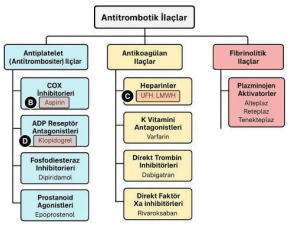
E Silostazol سلايد 25
مضاد صفائح (PDE inhibitörü).

ملاحظات

من الدرس Sınıflandırma **سلايد 8**

B · C · D

Sınıflandırma



3.11.2026 8

من الدرس Antiplatelet ilaçlar- 2nd lecture **سلايد 25**

E

Antiplatelet İlaçlar- 2nd lecture

Antitrombositer (Antiplatelet) ilaçlar

- Etki mekanizmasına göre sınıflandırma:
  - COX inhibitörleri (Aspirin)
  - ADP reseptör antagonistleri (Klopidogrel)
  - GPIIb/IIIa antagonistleri (Abciximab)
  - **E** PDE inhibitörleri (Dipiridamol, Silostazol)
  - Prostanoid agonistleri (Epoprostenol)

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 25

K3-24 Kurul 2023–2024 • Soru 8

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

تبع موضوع مضادات التجلط (عكس مفعول الريفاروكسابان)، بس الشرح مفيهوش اسم الـ antidote؛ سلايد 6 بيقول بس إن الـ DOAC ليها antidotes خاصة.

8. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi rivaroksabana bağlı yaşamı tehdit edici veya kontrol edilemeyen kanamanın tersine çevrilmesi amacıyla kullanılmaktadır?

A) Andeksanet alfa
B) Protamin sülfat
C) Idarukizumab
D) K vitamini artı pıhtılaşma faktörleri (II, VII, IX, ve X)
E) K vitamini artı protrombin kompleks konsantresi

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

الاختيارات الصح بتاع كل اختيار من ملف الشرح

B **Protamin sülfat** سلايد 6

البروتامين سلفات هو الـantidote بتاع الهيبارين.

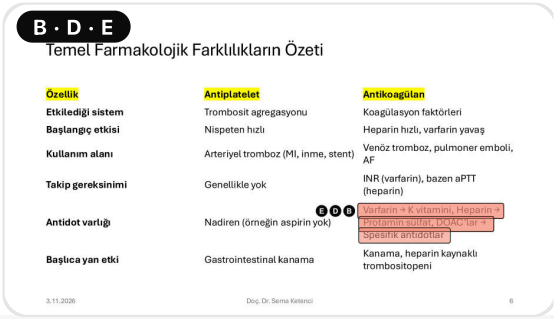
D **K vitamini artı pıhtılaşma faktörleri (II, VII, IX ve X)** سلايد 6

فيتامين K هو الـantidote بتاع الوارفارين، مش الريفاروكسابان؛ الـDOAC ليها antidotes خاصة بيها.

E **K vitamini artı protrombin kompleks konsantresi** سلايد 6

فيتامين K هو الـantidote بتاع الوارفارين، والـDOAC ليها antidotes خاصة بيها.

من الدرس **سلايد 6** Temel Farmakolojik Farklılıkların Ö...



K3-23 Kurul 2022–2023 • Soru 80

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

عن التشوهات اللي الوارفارين بيعملها للجنين فهو تبع الدرس ده، بس الشرح مفيهوش أي كلام عن مضادات التجلط والحمل. الإجابة المعلّمة في الامتحان e) Varfarin.

80- Aşağıdaki antikoagülan ilaçlardan hangisi gebelikte kullanımı durumunda, burun ve orta yüzde hipoplazi, burun kökü basıklığı, vertebra ve femoral epifizlerde punktat kalsifikasyon (kondrodisplazi) ile seyreden tipik embriyopati gelişimi gözlemlenir?

a) Dipiridamol
b) Enoksaparin
c) Fraksiyonlanmamış heparin
d) Klopidogrel
e) Varfarin

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

K4-21 Kurul 2020–2021 • Soru 65

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال أساساً من درس 18 (البروستانويدات)، بس سلايد 5 هنا بيقول إن الأسبرين بيمنع تكوين الـTXA2 فالتجمّع يقل، يعني الـTxA2 بيزوّد تجمّع الصفائح مش بيقلله (الاختيار E غلط)، وسلايد 32 بيقول إن الـPGI2 بيثبط الصفائح (الاختيار D صح).

Çoktan Seçmeli

Kaynak: Dönem III Kurul IV (TR)

Aşağıdaki prostanoidler ve farmakolojik etki eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır?**

En az bir doğru yanıt seçin

- (A) $PGF_{2\alpha}$ – Uterusta kasılma -oksitosik
- (B) PGI_2 – Sitoprotektif (hücre koruyucu) etki
- (C) PGE_2 – Mide asit salgısının inhibisyonu
- (D) PGI_2 – Trombosit agregasyonunun inhibisyonu
- (E) TxA_2 – Trombosit agregasyonunda azalma ✓ *Doğru yanıt*

الإجابة **E TxA2 – Trombosit agregasyonunda azalma**

من الدرس **سلايد 5** Etki Mekanizmalarına Göre Farmak...

Etki Mekanizmalarına Göre Farmakolojik Sınıflandırma

Grup	Alt Sınıf / Örnek İlaç	Etki Mekanizması	Farmakodinamik Özellik
Antiplatelet	COX inhibitörleri (Aspirin)	Trombositte COX-1 enzimini geri dönüşsüz inhibe eder, TXA_2 sentezini engeller → agregasyon azalır.	Etki 7-10 gün sürer (trombosit ömrü kadar)
	ADP reseptör antagonistleri (Klopidogrel, Prasugrel, Tikagrelor)	$P2Y_{12}$ reseptörünü bloke eder, GPIIb/IIIa aktivasyonu azalır.	Klopidogrel prodrug'tır (CYP2C19 aktivasyonu gerekir)
	GPIIb/IIIa antagonistleri (Abciximab, Eptifibatid)	Fibrinojenin trombositleri birbirine bağlamasını önler.	IV form, akut koroner sendromda kullanılır.
Antikoagülan	Heparinler (UFH, LMWH)	Antitrombin III'ü aktive eder → Faktör IIa (trombin) ve Xa inhibisyonu	Hızlı etki, IV/S.C.
	Direkt Trombin İnhibitörleri (Dabigatran)	Trombine direkt bağlanır ve fibrinojenin fibrine dönüşümünü engeller.	Oral form, DOAC grubunda
	Faktör Xa inhibitörleri (Rivaroksaban, Apiksaban, Edoksaban)	Serbest ve protrombinaz kompleksindeki Faktör Xa'yı inhibe eder.	Oral, sabit doz
	K Vitamini antagonistleri (Warfarin)	K vitamini epoksit redüktazı inhibe eder → Faktör II, VII, IX, X sentezi azalır	Geç etki, INR ile izlenir

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 5

من الدرس **سلايد 32** 5. Prostanoid agonistleri (Epopro...

5. Prostanoid agonistleri (Epoprostenol)

- **Epoprostenol (PGI_2 analoğu)**, prostasiklin reseptörünü aktive ederek trombositleri baskılar ve damarları genişletir.
  Bu nedenle hem **antiplatelet** hem de **vazodilatör** etkili, özellikle **pulmoner hipertansiyon tedavisinde** klinik önemi yüksek bir ilaçtır.



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 32

باقي الاختيارات الصح بتاع كل اختيار من ملف الشرح

D PGI2 – Trombosit agregasyonunun inhibisyonu سلايد 32

صح: الـPGI2 (البروستاسيكلين) بيثبط الصفائح.

من الدرس **سلايد 32** 5. Prostanoid agonistleri (Epopro...

D Prostanoid agonistleri (Epoprostenol)

- **Epoprostenol (PGI_2 analoğu)**, prostasiklin reseptörünü aktive ederek trombositleri baskılar ve damarları genişletir.
  Bu nedenle hem **antiplatelet** hem de **vazodilatör** etkili, özellikle **pulmoner hipertansiyon tedavisinde** klinik önemi yüksek bir ilaçtır.



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 32

K3-21 Kurul 2020–2021 • Soru 82

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

عن إلغاء مفعول الوارفارين بسرعة فهو تبع الدرس ده، بس سلايد 6 بيقول بس إن الـantidote بتاع الوارفارين هو فيتامين K، ومفيش كلام عن البلازما ولا الـprotrombin kompleks konsantresi. الإجابة المعلّمة في الامتحان هي d (دم كامل + بلازما مجمدة + PCC)، لأن فيتامين K لوحده بياخد وقت.

82 - Varfarin etkisinin hızlı bir şekilde ani olarak ortadan kaldırılması gereken durumlarda hastaya hangileri verilmelidir?

a) ◯ Dipiridamol-Streptokinaz-Faktör VII
b) ◯ Tiklopidin-Aspirin
c) ◯ Yalnızca oral K1 vitamini
d) ◉ Tam kan-Donmuş plazma-Protrombin kompleks konsantresi
e) ◯ İlacın kesilmesi yeterlidir

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

الاختيارات الصح بتاع كل اختيار من ملف الشرح

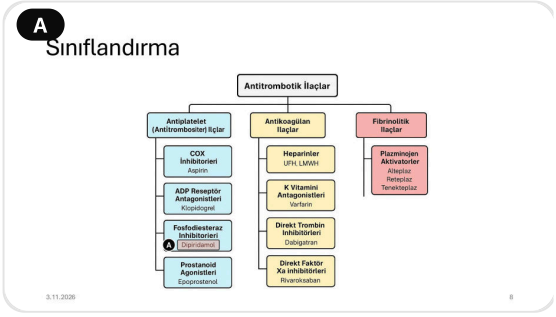
A **Dipiridamol – Streptokinaz – Faktör VII** سلايد 8، 33
الديبيريدامول مضاد صفائح والستربتوكيناز بيدوّب الجلطة، يعني هيزوّدوا النزيف.

B **Tiklopidin – Aspirin** سلايد 25، 28
الاتنين مضادات صفائح، يعني هيزوّدوا النزيف.

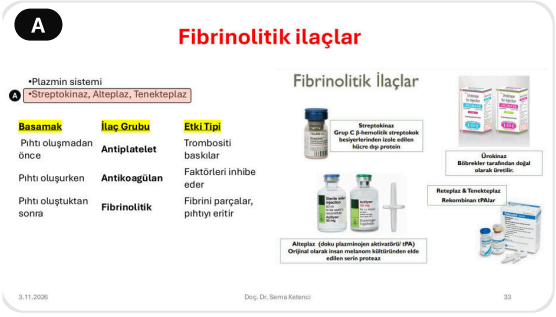
C **Yalnızca oral K1 vitamini** سلايد 6
فيتامين K هو الـantidote بتاع الوارفارين.

E **İlacın kesilmesi yeterlidir** سلايد 6
مفعول الوارفارين بيبدأ ويخلص ببطء، فوقفه لوحده مش بيلغي المفعول بسرعة.

من الدرس **سلايد 8** Sınıflandırma



من الدرس **سلايد 33** Fibrinolitik ilaçlar



ملاحظات

من الدرس **سلايد 25** Antiplatelet ilaçlar- 2nd lecture

B

Antiplatelet İlaçlar- 2nd lecture

Antitrombositer (Antiplatelet) ilaçlar

- Etki mekanizmasına göre sınıflandırma:
  - B • COX inhibitörleri (Aspirin)
  - ADP reseptör antagonistleri (Klopidogrel)
  - GPIIb/IIIa antagonistleri (Abciximab)
  - PDE inhibitörleri (Dipiridamol, Silostazol)
  - Prostanoid agonistleri (Epoprostenol)

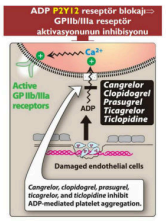
3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 25

من الدرس **سلايد 28** 2. ADP RESEPTÖR BLOKÖRLERİ

B

2. ADP RESEPTÖR BLOKÖRLERİ

- $P2Y_{12}$ reseptörünün uyarılması trombosit agregasyonunu arttırır.
  - B • Tiklopidin, klopidogrel ve prasugrel
    - Trombositte bulunan purinerjik reseptör, $P2Y_{12}$'nin geri dönüşümsüz inhibitörleri
  - Tikagrelor
    - Trombosit $P2Y_{12}$ nin geri dönüşümlü inhibitörü



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 28

من الدرس **سلايد 6** Temel Farmakolojik Farklılıkların Ö...

C · E

Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Özellik	Antiplatelet	Antikoagülan
Etkilediği sistem	Trombosit agregasyonu	Koagülasyon faktörleri
Başlangıç etkisi	Nispeten hızlı	E Heparin hızlı, varfarin yavaş
Kullanım alanı	Arteriyel tromboz (MI, inme, stent)	Venöz tromboz, pulmoner emboli, AF
Takip gereksinimi	Genellikle yok	INR (varfarin), bazen aPTT (heparin)
Antidot varlığı	Nadiren (örneğin aspirin yok)	C Varfarin → K vitamini, Heparin → Protamin sülfat, DOAC'lar → Spesifik antidotlar
Başlıca yan etki	Gastrointestinal kanama	Kanama, heparin kaynaklı trombositopeni

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 6

K3-21 Kurul 2020–2021 • Soru 84

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

عن الـantidote بتاع الدابيجاتران فهو تبع الدرس ده، بس الشرح مفيهوش اسمه؛ سلايد 6 بيقول بس إن الـDOAC ليها antidotes خاصة. الإجابة المعلّمة في الامتحان b) Idarucizumab.

84 - Aşırı kanama ile acile başvuran hastanın öyküsü alındığında derin ven tromboembolizm (DVT) tedavisi için dabigatran (oral antikoagülan) tedavisi aldığı tespit ediliyor. Dabigatran'ın neden olduğu kanamayı tersine çevirmek için kullanılan monoklonal antikor hangisidir?

a) ◯ Omalizumab
b) ◉ Idaricuzumab
c) ◯ Infiliximab
d) ◯ Rituximab
e) ◯ Abatacept

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

F21-1 Final 2020–2021 • Soru 49

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

سؤال عن موانع استعمال الهيبارين فهو تبع الدرس ده، بس الشرح مفيهوش contraindications للهيبارين خالص (سلايد 6 و9 بيتكلموا بس عن النزيف وقلة الصفائح). الإجابة المعلّمة في الامتحان I-II-IV (b).

49 - Heparinin kontrendike olduğu durum/durumlar hangileridir?

I. Düşük tehlikesi olan hamileler

II. İleri derecede renal yetmezlik

III. Hiperlipidemi

IV. Şiddetli hipertansiyon

a) ○ Yalnız I

b) ● I-II-IV

c) ○ I-IV

d) ○ Yalnız II

e) ○ Yalnız III

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

K1-20 Kurul 2019–2020 • Soru 14

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال أساساً من درس 13، بس سلايد 33 هنا بيقول صراحة إن الستربتوكيناز من الـFibrinolitik ilaçlar اللي بتكسّر الفيبرين وتدوّب الجلطة بعد ما تتكوّن (مش antiplatelet ولا antikoagülan).

14. Streptokinaz:

a) Antitrombotiktir.
b) Antikoagülandır.
c) **Fibrinolitiktir.**
d) Hipolipidemiktir.
e) Hemostatiktir.

الإجابة **C** Fibrinolitiktir

من الدرس **سلايد 33** Fibrinolitik ilaçlar

Fibrinolitik ilaçlar

•Plazmin sistemi
•Streptokinaz, Alteplaz, Tenekteplaz

Basamak	İlaç Grubu	Etki Tipi
Pıhtı oluşmadan önce	**Antiplatelet**	Trombositi baskılar
Pıhtı oluşurken	**Antikoagülan**	Faktörleri inhibe eder
Pıhtı oluştuktan sonra	**Fibrinolitik**	Fibrini parçalar, pıhtıyı eritir



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 33

باقي الاختيارات

الصح بتاع كل اختيار من ملف الشرح

A **Antitrombotiktir** سلايد 7

Antitrombotik ده الاسم العام لكل اللي بيمنع الجلطة، والفيبرينوليتيك بيدخلوا تحته في بعض التصنيفات بس.

B **Antikoagülandır** سلايد 33

مضادات التجلط بتثبط العوامل، أما الستربتوكيناز فبيكسّر الفيبرين.

E **Hemostatiktir** سلايد 33

بالعكس: بيكسّر الفيبرين ويدوّب الجلطة.

ملاحظات

من الدرس **سلايد 7** Klinik Uvoulamadaki Avrım

A

Klinik Uygulamadaki Ayrım

- **Antiplateletler** → *arteriyel sistemde* baskın, çünkü burada **trombositler** ön plandadır (örnek: koroner arter, karotis).
- **Antikoagülanlar** → *venöz sistemde* baskın, çünkü burada **fibrin** ağının rolü daha büyüktür (örnek: DVT, pulmoner emboli).
- **Antitrombotik tedavi** → Bu iki yaklaşımı birleştirebilir (örneğin akut koroner sendromda heparin + aspirin).

Özellik	Antitrombotik	Antiplatelet
Tanım	Kan pıhtısı (trombus) oluşumunu *herhangi bir basamakta* engelleyen ilaçların genel adıdır.	Trombosit aktivasyonu ve agregasyonunu *özellikle primer hemostazda* engelleyen ilaçlardır.
Etkilediği süreç	Hem **trombosit fazı** (antiplateletlerle) hem de **koagülasyon fazı** (antikoagülanlarla) dahil olmak üzere tüm pıhtılaşma süreci.	Yalnızca **trombosit fazı**.
Alt grupları	Antiplateletler Antikoagülanlar A Fibrinolitikler (bazı sınıflandırmalarda)	Aspirin, Klopidogrel, Tikagrelor, Abciximab vb.
Etki hedefi	Pıhtının *oluşumunu* veya *mevcut pıhtının büyümesini* önlemek.	Trombositlerin birbirine yapışmasını (agregasyonu) önlemek.
Kullanım alanı	Arteriyel ve venöz trombozun önlenmesi veya tedavisi.	Arteriyel tromboz (MI, iskemik inme, stent sonrası) profilaksisi.

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 7

من الدرس **سلايد 33** Fibrinolitik ilaçlar

B · E

Fibrinolitik ilaçlar

- Plazmin sistemi
- Streptokinaz, Alteplaz, Tenekteplaz

Basamak	İlaç Grubu	Etki Tipi
Pıhtı oluşmadan önce	Antiplatelet	Trombositi baskılar
Pıhtı oluşurken	Antikoagülan B	Faktörleri inhibe eder
Pıhtı oluştuktan sonra	Fibrinolitik E	Fibrini parçalar, pıhtıyı eritir



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 33

K1-19 Kurul 2018–2019 • Soru 4

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال أساساً من درس 18 (البروستاجلاندينات)، بس سلايد 32 هنا بيقول إن الـPGI2 analoğu (إيبوبروستينول) بيثبط الصفائح، فالاختيار الـPGI2 (إيلوبروست) هو اللي بيمنع الجلطة وفقد الصفائح. الإيلوبروست نفسه مش مذكور بالاسم.

4. Hemodiyaliz ve kalp cerrahisi sırasında ekstrakorporal dolaşım sisteminde pıhtı oluşmasının önlenmesi ve trombosit kaybının azaltılması için aşağıdaki hangi prostaglandin analoğu kullanılır?

a) İloprost (PGI2) ✔
b) Mizoprostol (PGE2)
c) Rioprostil (PGE2)
d) Enprostil (PGE2)
e) Gemeprost (PGE1)

الإجابة **A** **İloprost (PGI2)**

من الدرس **سلايد 32** 5. Prostanoid agonistleri (Epoprostenol)

5. Prostanoid agonistleri (Epoprostenol)

- **Epoprostenol (PGI_2 analoğu)**, prostasiklin reseptörünü aktive ederek trombositleri baskılar ve damarları genişletir.
  Bu nedenle hem **antiplatelet** hem de **vazodilatör** etkili, özellikle **pulmoner hipertansiyon tedavisinde** klinik önemi yüksek bir ilaçtır.



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 32